

ACTUADORES

UNIDAD 2

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en energía mecánica. Los actuadores pueden verse como transductores; por ejemplo, el motor convierte energía eléctrica (se conecta a una fuente de alimentación) en energía mecánica rotacional (movimiento). Recuérdese que un transductor es cualquier elemento que convierte una forma de energía en otra forma de energía.

Historia

El actuador mas común es el actuador manual o humano. Es decir, una persona mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento.

Con el tiempo, se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de actuadores.

- Lineales
- Rotatorios

Los elementos que conforman un actuador son los siguientes:

- Sistema de accionamiento: es el encargado de producir el movimiento
- Sistema de transmisión: es el encargado de transmitir el movimiento del actuador a otros elementos.
- Sistema reductor: encargado de adecuar el torque y la velocidad del actuador a los valores requeridos.
- Sistema de control: encargado de enviar las órdenes al actuador para que se mueva de cierta manera.

En robótica los actuadores son los encargados de generar el movimiento de los diferentes mecanismos o elementos que conforman el robot. Los actuadores eléctricos se utilizan principalmente en robots que no demanden de altas velocidad ni potencia. Son usados en aplicaciones que requieran de exactitud y repetitividad. Los motores eléctricos más utilizados en robóticas son los motores de corriente continua y los motores de paso a paso. Los actuadores hidráulicos se utilizan en robots de gran tamaño que requieran mayor velocidad para la ejecución de tareas y una mayor resistencia mecánica para la manipulación de cargas pesadas. Los actuadores neumáticos son usados en aquellas aplicaciones que requieran solo dos estados, por ejemplo en la apertura y el cierre de la pinza de un manipulador.

Actuadores Neumáticos

Lineales

Rotativos

Piñón y cremallera

Yugo Escocés

Veleta



Actuadores Neumáticos

Al tratar de actuadores neumáticos en robots, se hará hincapié en aquellos actuadores especialmente aptos para el mando continuo, dado que la fuente de energía de este tipo de elementos es aire a presión y dado que el aire es compresible, el posicionamiento dependerá de la carga de trabajo. Por ello la precisión en trayectoria continua que podrá obtenerse con este tipo de elementos será menor a la obtenida por otros tipos de actuadores, a menos que se utilicen sensores de posicionamiento.

Son ligeros y compactos. El arranque y paso es muy rápido y pueden trabajar con velocidad y par variables sin necesidad de un control complejo, también pueden trabajar sin problemas hasta temperaturas de 120o C y soportan sobrecargas sin consecuencias posteriores. Los motores de aire más adecuados para su empleo en robótica son los rotativos, en general un elemento reductor, utilizándose también los de pistón radial y axial.

- Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, tal como haría un pistón.
- Los actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria, como lo haría un motor eléctrico.

Actuadores Hidráulicos

Lineales

Rotativos



Actuadores Hidráulicos

Adecuados en el accionamiento hidráulico para movimientos que no sean excesivamente rápidos, pero que requieran una mayor precisión y repetitividad, manejando cargas importantes.

Al igual que en los neumáticos, se deben considerar los motores y los cilindros

Actuadores Eléctricos

Motores de Corriente Continua

Motores Paso a Paso

- Unipolar
- Bipolar

Servomotor



ACTUADORES ELÉCTRICOS

- De los tres sistemas de alimentación enunciados, el que utiliza la energía eléctrica es el más manejable y el que precisa de una instalación más simple.
- Los actuadores eléctricos más utilizados son los motores de corriente continua de baja inercia y los motores paso a paso.
- Los motores eléctricos son máquinas utilizadas para transformar energía eléctrica en mecánica.
- Son los motores utilizados en la industria, pues combinan las ventajas del uso de la energía eléctrica (bajo, costo, facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de la puesta en marcha, etc) con una construcción relativamente simple, costo reducido y buena adaptación a los más diversos tipos de carga.

DC motor

Mucha velocidad

Fácil de conectar

Es en lazo abierto



Motor paso a paso

Control de posición

Relación precio/potencia

Es en lazo abierto



Servo RC

Fácil de conectar

Control de posición

Poca potencia



MOTOR DE CORRIENTE CONTÍNUA

Se Utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular continuamente la velocidad del eje y en aquellos casos en los que se necesita de un toque de arranque elevado.

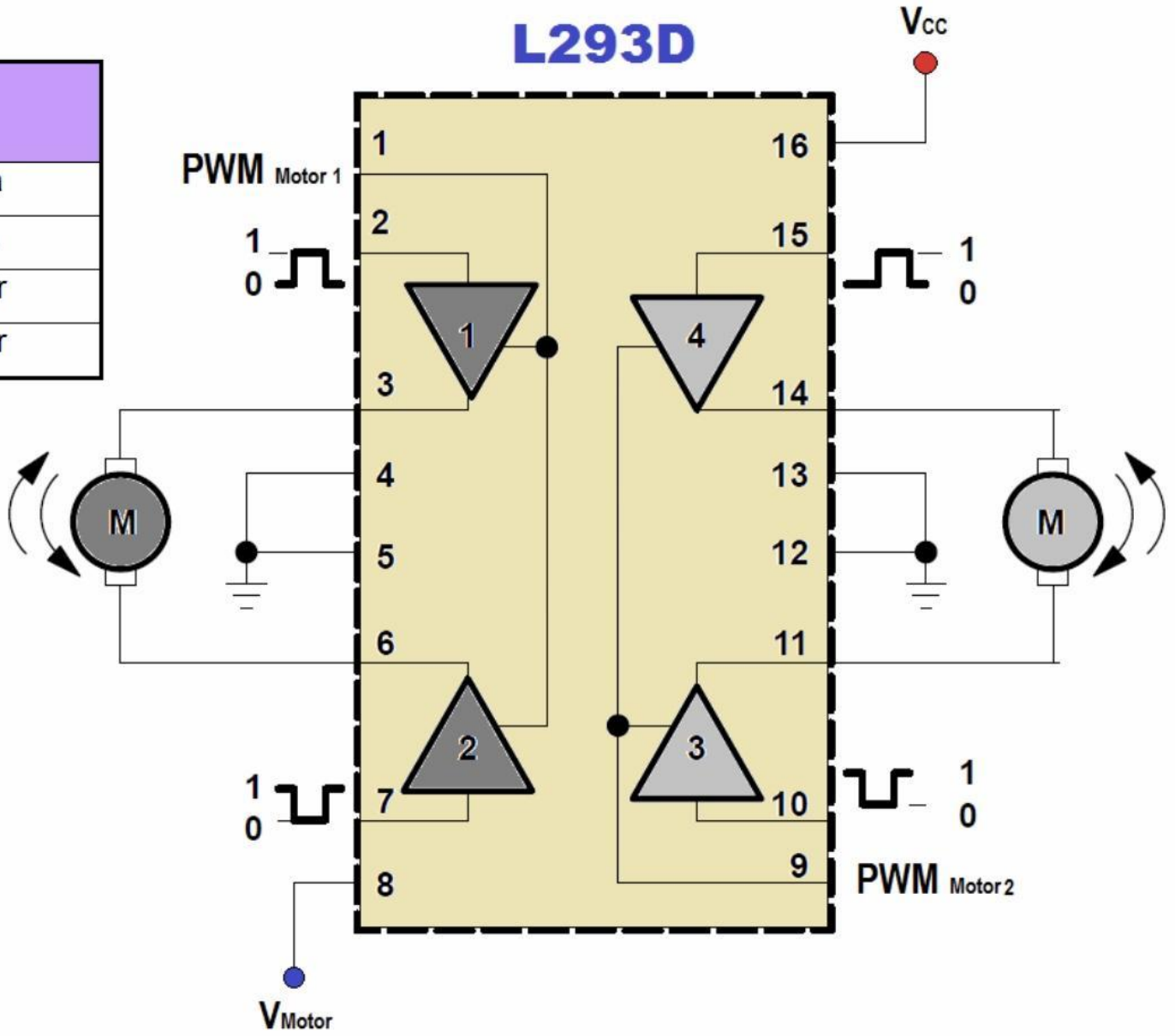
Para funcionar, el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos eléctricos distintos: el circuito de campo magnético y el circuito de la armadura.

En los motores de corriente continua, el control de velocidad se efectúa fácilmente manteniendo constante la corriente del inductor y actuando sobre la tensión en bornes del inducido o bien manteniendo constante la tensión de inducido y actuando sobre el inductor.



Tabla de Selección de Sentido de Giro del Motor

Señal PWM **EN**	Giro 1 Motor **1A**	Giro 2 Motor **2A**	Sentido **Función**
+ 5 V.	+ 5 V.	0 V.	Giro Izquierda
+5 V.	0 V.	+ 5 V.	Giro Derecha
+5 V.	Iguales		Paro del Motor
0 V.	X	X	Paro del Motor



la de Mapas de Pines del L293D

PIN	Nombre	Descripción
1	EN 1 y 2	Habilitación de los Canales 1 y 2
2	1 A	Entrada Canal 1
3	1 Y	Salida Canal 1
4	GND	Tierra o Masa
5	GND	Tierra o Masa
6	2 Y	Salida Canal 2
7	2 A	Entrada Canal 2
8	VCC 2	Alimentación del Motor
9	EN 3 y 4	Habilitación de los Canales 3 y 4
10	3 A	Entrada Canal 3
11	3 Y	Salida Canal 3
12	GND	Tierra o Masa
13	GND	Tierra o Masa
14	4 Y	Salida Canal 4
15	4 A	Entrada Canal 4
16	VCC 1	Alimentación del Circuito

TABLA DE VERDAD DEL CIRCUITO

INPUTS		OUTPUT
A	***EN***	***Y***
ALTO	ALTO	ALTO
BAJO	ALTO	BAJO
X	BAJO	ALTA IMPEDANCIA

Teniendo en cuenta esto, conectaremos los dos terminales de nuestro motor a las líneas 1 y 2 del L293D, por ejemplo.

Si hacemos eso, podremos poner los terminales 1A y 2A en 0 ó en 1, lo cual producirá el siguiente efecto (siempre que EN 1,2 esté habilitada):

1A	1Y	2A	2Y	MOTOR
0	0	0	0	PARO
0	0	1	1	GIRO A DERECHAS
1	1	0	0	GIRO A IZQUIERDAS
1	1	1	1	PARO

Descripción

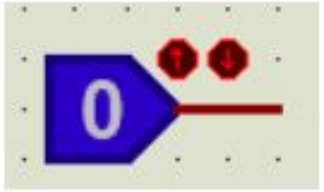
El circuito integrado L293D incluye en su interior 4 drivers o medio puente H. La corriente máxima que el L293D puede manejar es de 600 mA con voltajes desde 4.5 volts a 36 volts.

Todas las entradas del circuito Integrado L293D son compatibles con TTL, por lo que pueden manejarse con la mayoría de los micro controladores y circuitos lógicos del mercado. La salida de los drivers puede activarse y desactivarse en pares, mediante señales de habilitación. Cuando se presenta un 1 lógico en los pines de habilitación, las señales correspondientes de salida estarán activas y en fase con la señal de entrada. Cuando las entradas de habilitación presentan un estado lógico 0, las salidas se encuentran en estado de alta impedancia.

Gracias a que este circuito integrado es capaz de producir corrientes bidireccionales, es útil en aplicaciones que requieran controlar la dirección de giro y velocidad de motores de DC. Otras de sus aplicaciones son el control de relevadores, motores de paso bipolares, solenoides y cualquier otro dispositivo electrónico de corriente continua que cumpla con las especificaciones eléctricas del dispositivo.

Características de L293D Circuito integrado puente H

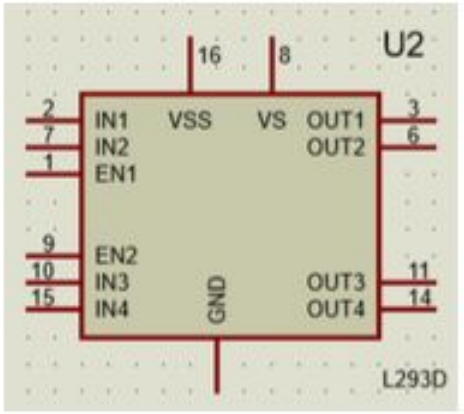
- Alimentación: 45 a 36 VDC
- Corriente de salida: 600 mA.
- Corriente pico de salida: 1 A por canal (no repetitiva).
- Encapsulado: DIP de 16 pines.
- Alta inmunidad al ruido eléctrico.
- Protección contra exceso de temperatura.
- Diodos de protección (flyback) incorporados.



- 2 Simple Motor de DC(Corriente Directa)



- 1 L293D



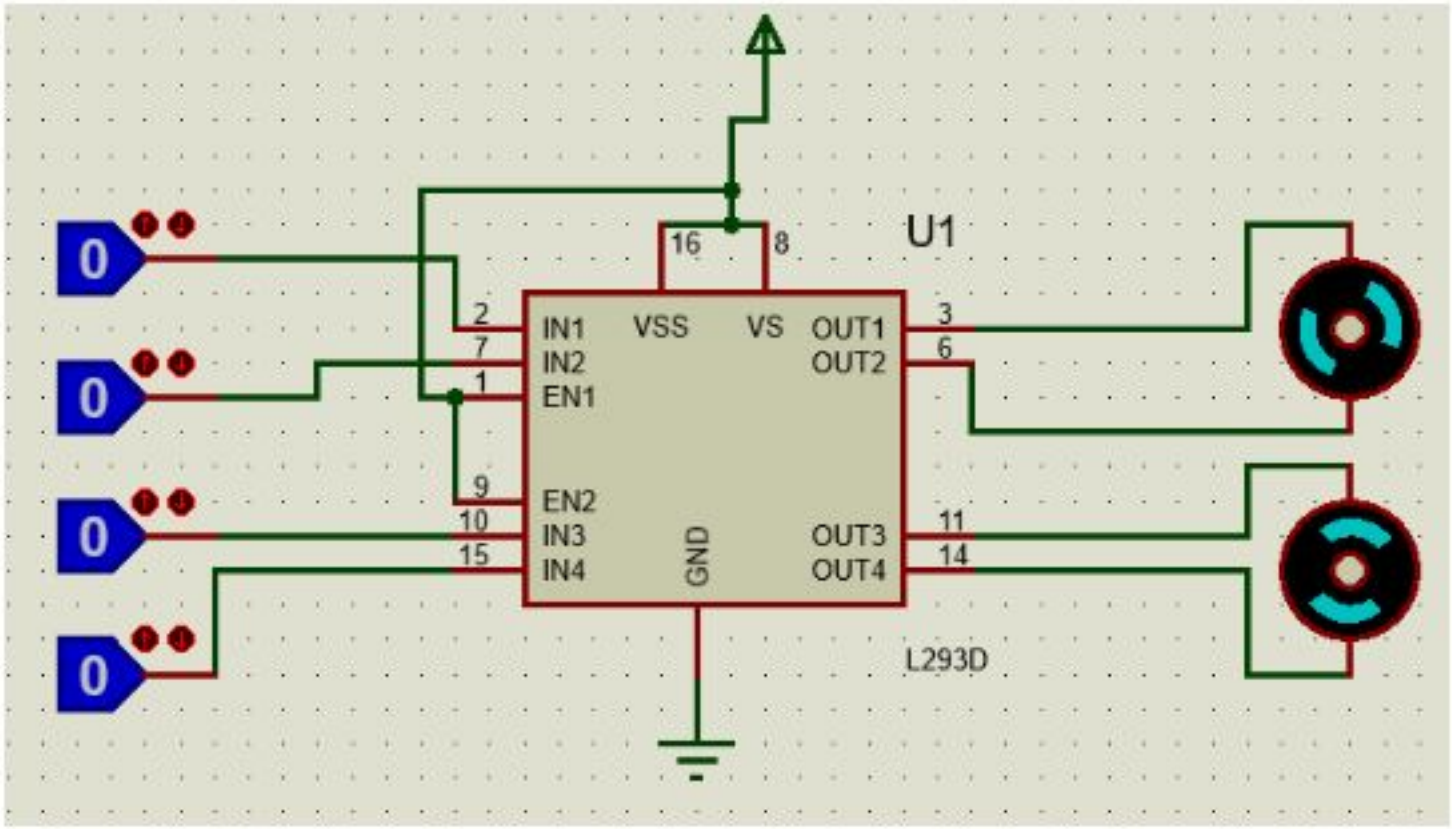


Ilustración 8 Circuito terminado

Nombre de la Práctica :CONTROL DE DOS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

Objetivo:

Controlar dos motores de corriente continua usando el L293D

Material y Equipo:

L293D

2 Motores de corriente continua.

Batería o fuente de 5 vlts.

Estados Lógicos para indicar que mandas 1 o 0.

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

Conectamos los 5 estados lógicos los primeros 4 irán a cada una de las entradas del L293D, y vamos a puentear los enable 1 y 2 para llevarlos a otro logic state.

cada una de las salidas del motor iran conectadas en pares las primeras dos para el 1er motor y las otras 2 para el 2do motor.

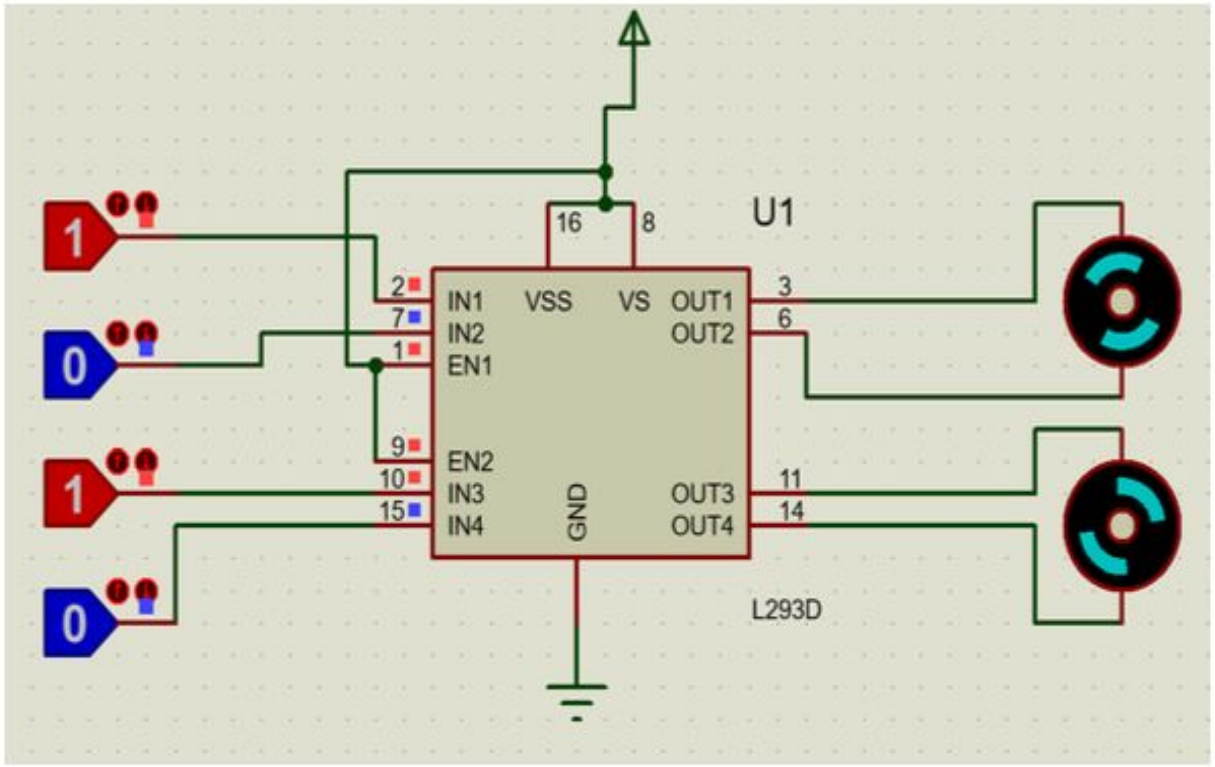
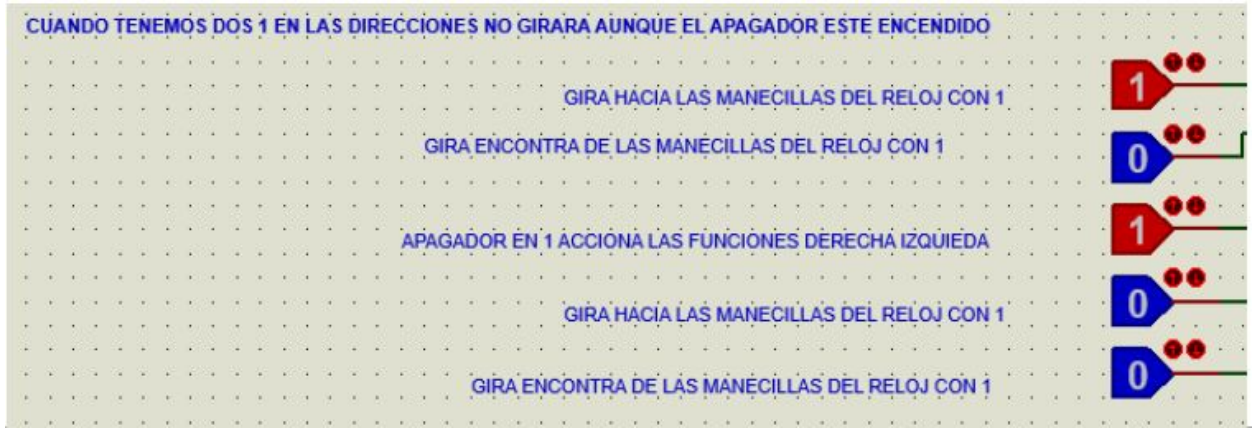


Ilustración 9 Circuito terminado (SIMULADO - 1 0 - GIRO A LA DERECHA)



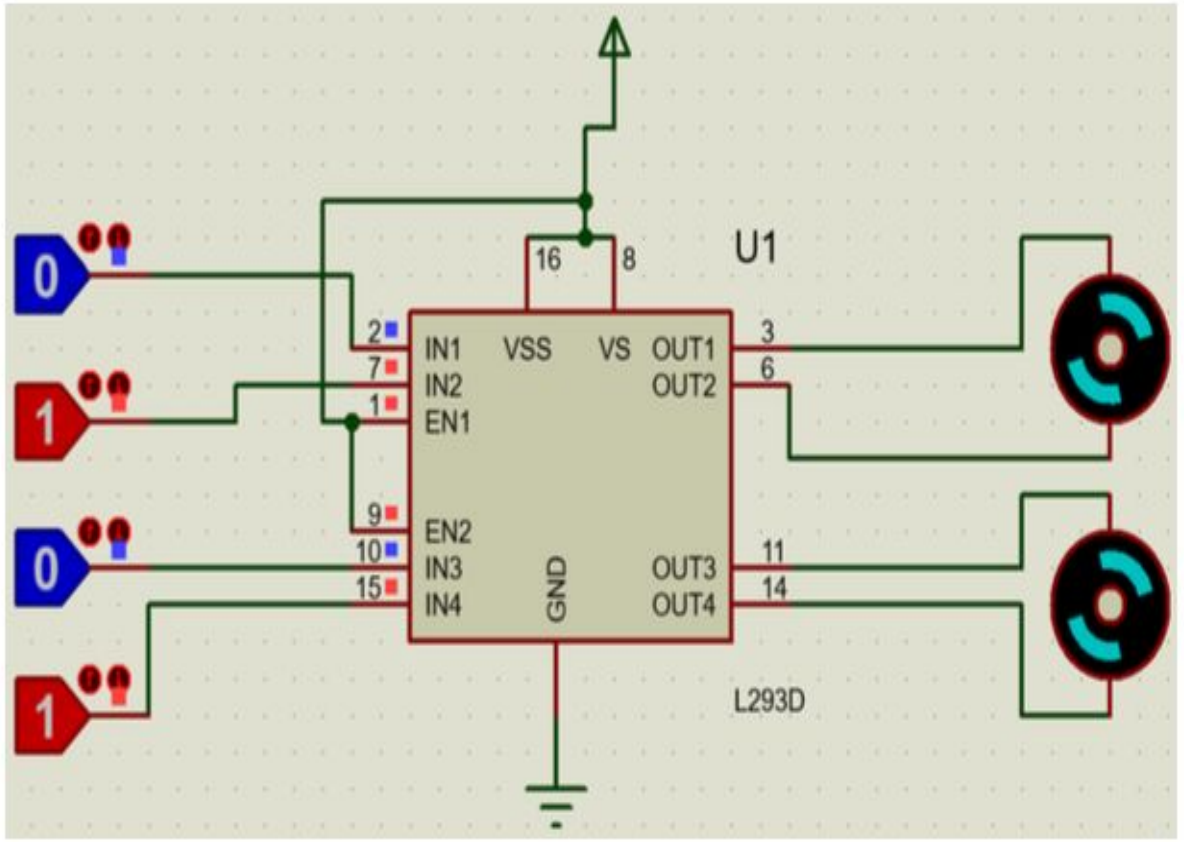


Ilustración 10 Circuito terminado (SIMULADO - 0 1 - GIRO A LA IZQUIERDA)

Motor Paso a Paso

Los denominados motores paso a paso (PaP), son un caso bastante particular dentro de los motores en general. La señal eléctrica es un tren de pulsos que se suceden con una secuencia, previamente definida, a cada una de las bobinas que componen el estator.

Cada vez que a alguna de estas bobinas se les aplica un pulso, el motor se desplaza un paso, y queda fijo en esa posición. Dependiendo de las características constructivas del motor este paso puede ser desde 90º hasta incluso 0,9º.

Por lo tanto, el poder mover el motor en pequeños pasos, va a permitir controlar su posición, con mayor o menor precisión dependiendo del avance de cada paso.

Además, variando la frecuencia con la que se aplican los pulsos, también estaremos variando la velocidad con que se mueve el motor, lo que nos permite realizar un control de velocidad.

Por último si se invierte la secuencia de los pulsos de alimentación aplicados a las bobinas, estaremos realizando una inversión en el sentido de giro del motor.

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200º para el segundo caso (1.8°), para completar un giro completo de 360°.

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas está energizada, el motor estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas.

En resumen, el motor paso a paso es aquel motor cuyas bobinas del estator son alimentadas mediante trenes de pulsos, con una determinada frecuencia, y que permite:

- Controlar posición.
- Controlar velocidad.
- Controlar el sentido de giro.

PASO	SECUENCIA 1 (NORMAL)				SECUENCIA 2 (*WAVE DRIVE*)				SECUENCIA 3 (MEDIO PASO)			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
5									0	0	1	0
6									0	0	1	1
7									0	0	0	1
8									1	0	0	1

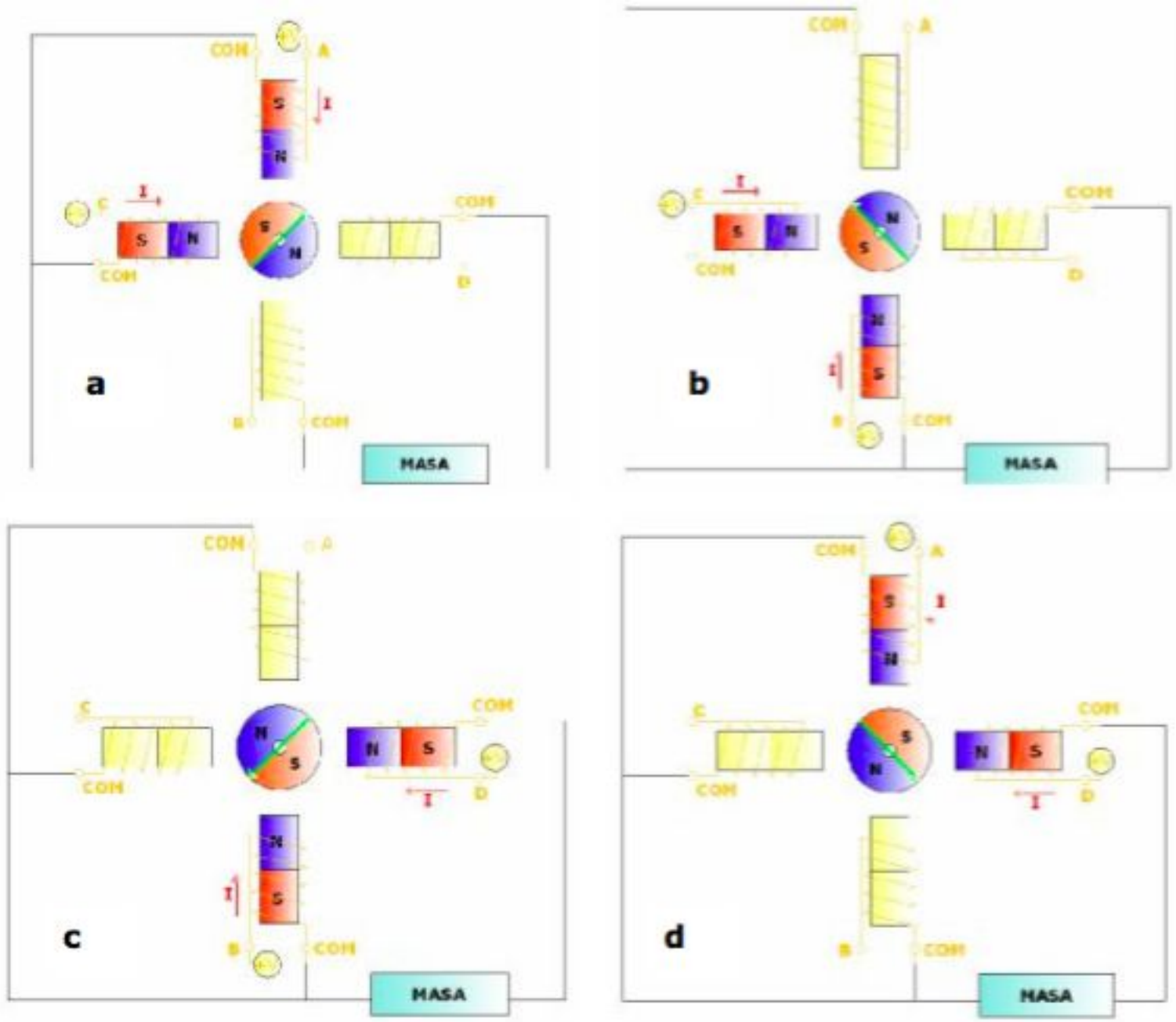
Tabla 1: Secuencias de bits para el control de un motor P-P unipolar (A, B, C y D bobinas).

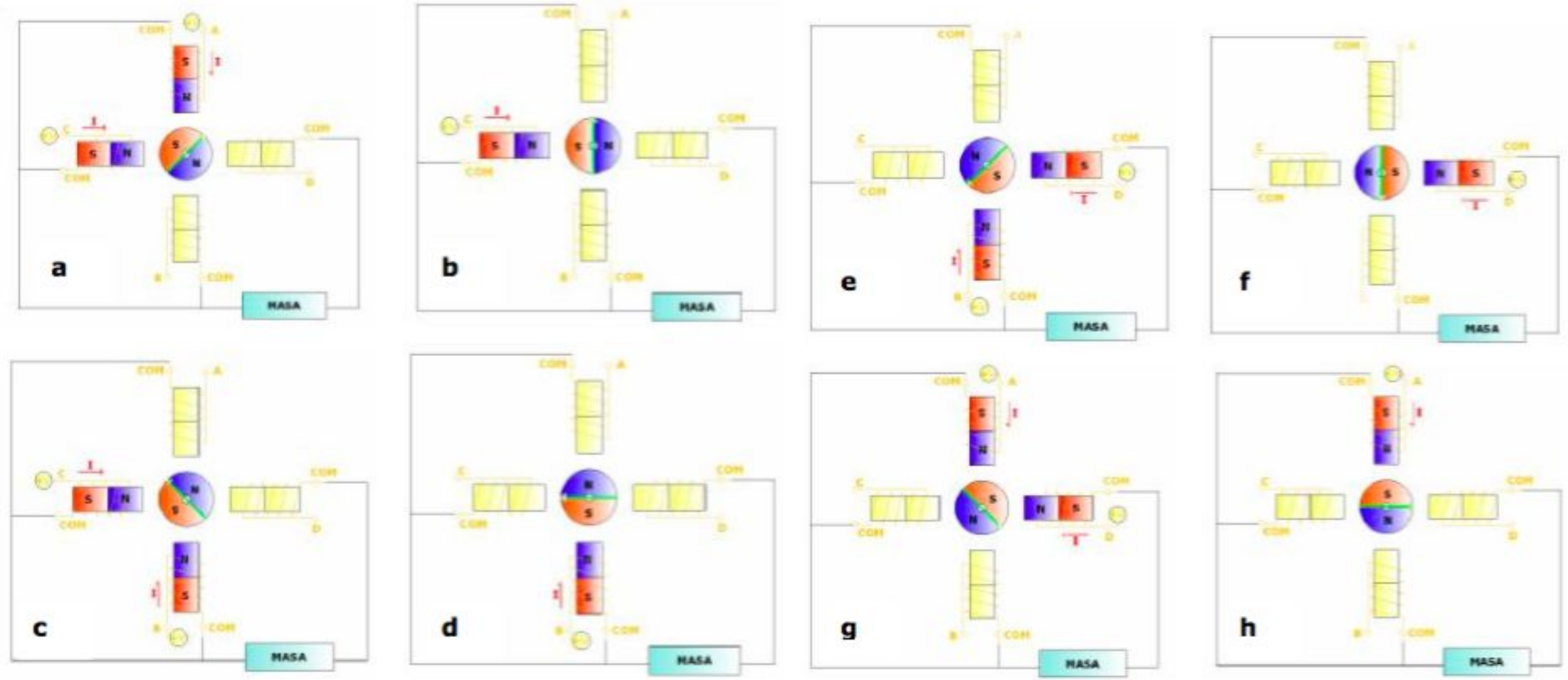
Secuencia para Motor Paso a Paso Unipolar

La forma de alimentar este motor consiste en poner a masa la toma centrar e ir aplicando según una secuencia determinada pulsos de valor +V a un extremo de la bobina y al otro (nunca simultáneamente). De tal manera que la intensidad que circula por cada media bobina siempre lo hace en el mismo sentido, por eso se denominan unipolares.

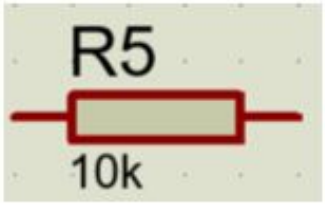
Otra posibilidad de alimentación, consiste en dejar fija en la toma intermedia una tensión +V, e ir alternando en ambos extremos la conexión con masa.

Motor P-P Unipolar

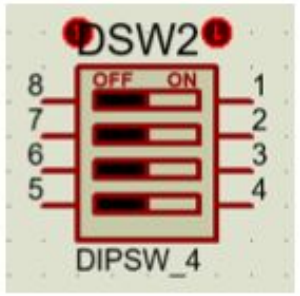

COM
A
S
N
I
C
COM
S
N
COM
D
a
B
COM
MASA
COM
A
I
C
S
N
COM
N
S
COM
D
b
N
S
I
B
COM
MASA
COM
A
C
N
S
COM
N
S
COM
D
I
c
N
S
I
B
COM
MASA
COM
A
S
N
I
C
COM
S
N
COM
D
d
B
COM
MASA


a
b
e
f
c
d
g
h
MASA

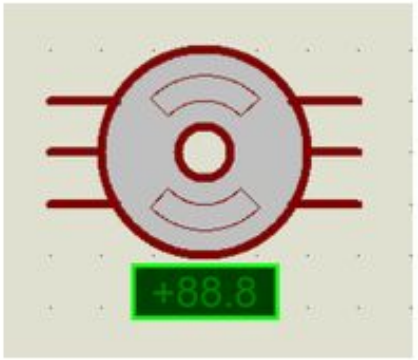
- 4 Resistencia de 10 KOHM



- 1 Dip switch de 4



- 1 Motor Unipolar (Motor-STEPPER)



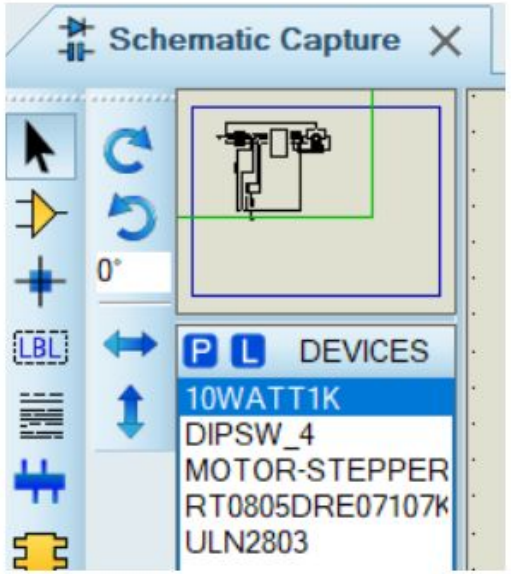


Ilustración 4 Recolección de Materiales

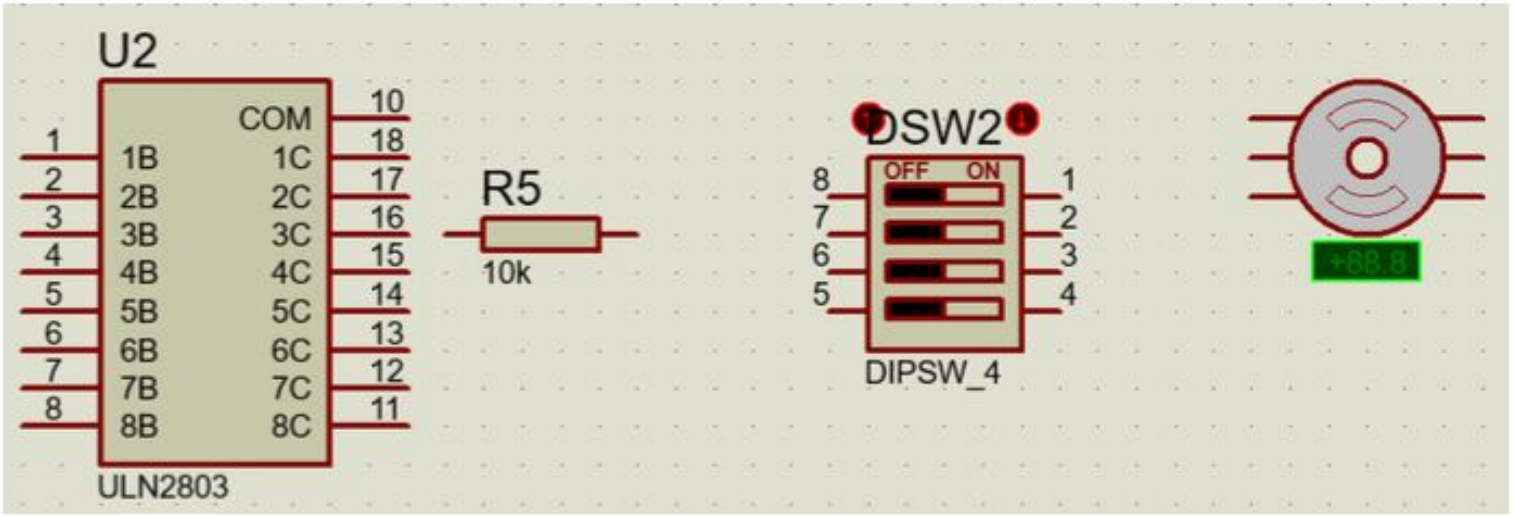


Ilustración 5 Colocar Materiales en el Lienzo (ORDENADOS)

Nombre de la Práctica : CONTROL MANUAL DE UN MOTOR UNIPOLAR SIN DRIVERS

Objetivo: Controlar un motor unipolar por medio de un deep switch usando un ULN2803

Material y Equipo:

Deep switch.

4 Resistencias de 10k

ULN2803

Motor unipolar

Fuente de poder de 5vtls

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

Conectamos los deep switch por la parte de ON con resistencias directamente hacia positivo y por la parte de off los puenteamos a tierra, conectamos estas salidas del switch por la parte de ON hacia las entradas 1B,2B,3B,4B cada salida en cada entrada ordenadamente, el ULN2803 tiene la pata 10 la cual la conectamos a negativo, posteriormente el ULN2803 tendrá las salida 1C,2C,3C, Y 4C directo a las entradas del motor unipolar como se aprecia en la imagen, las patas centrales de ambos lados las vamos a puentear y las conectamos a positivo.

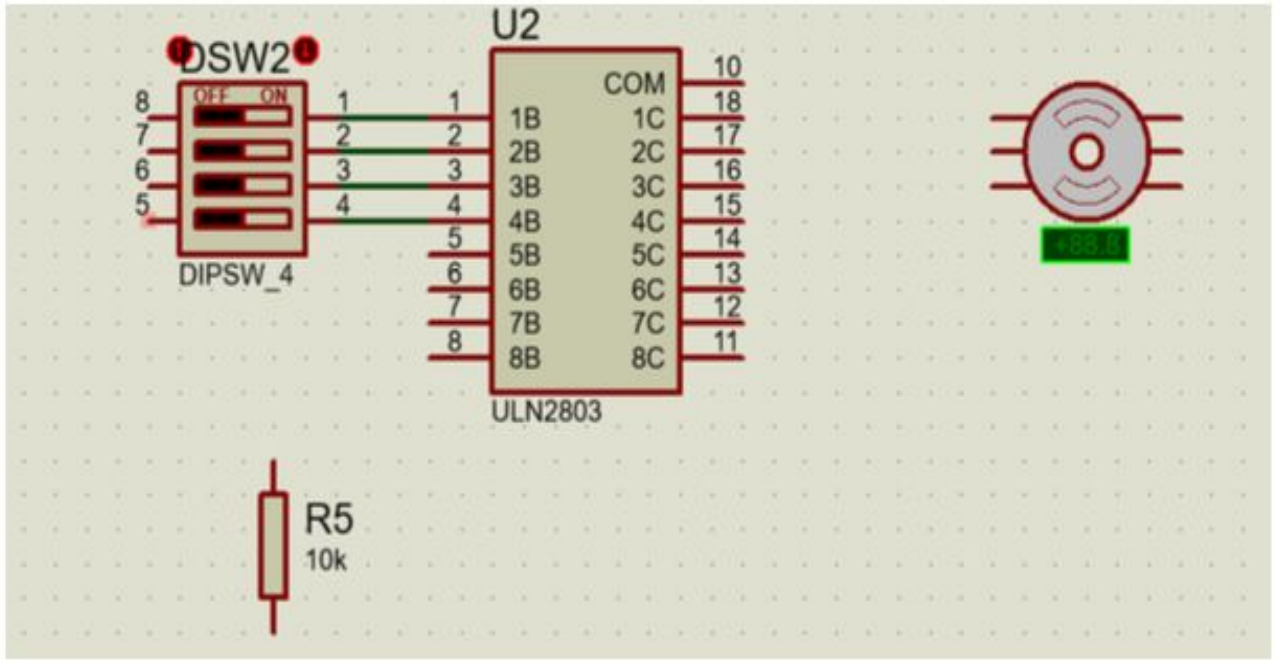
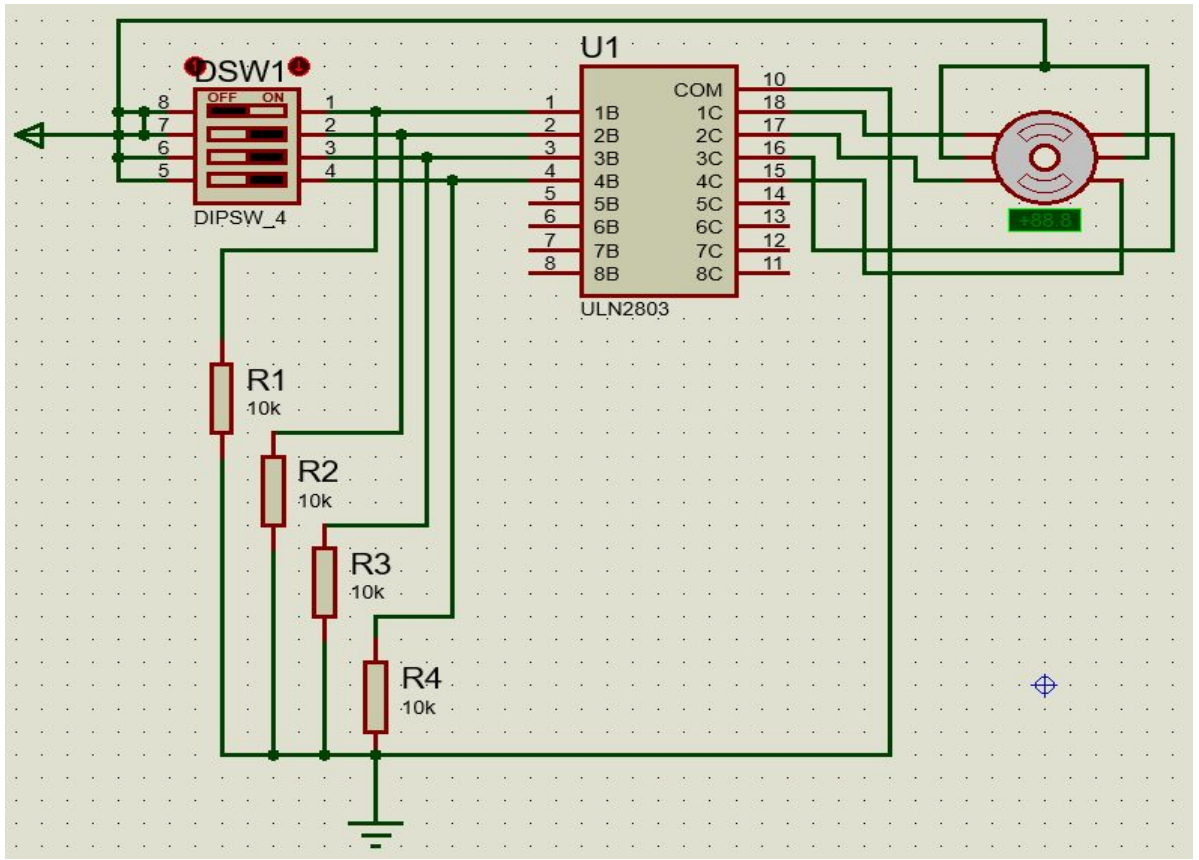
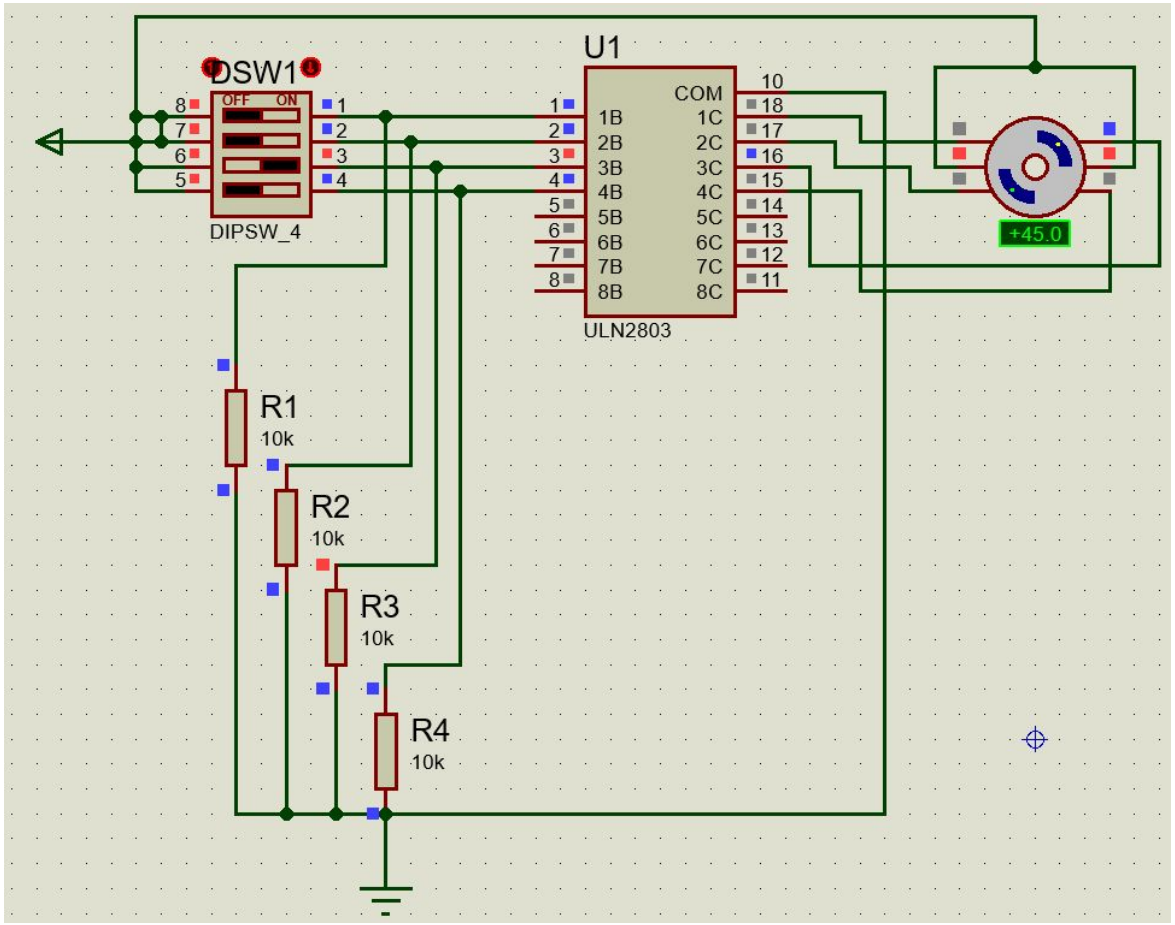
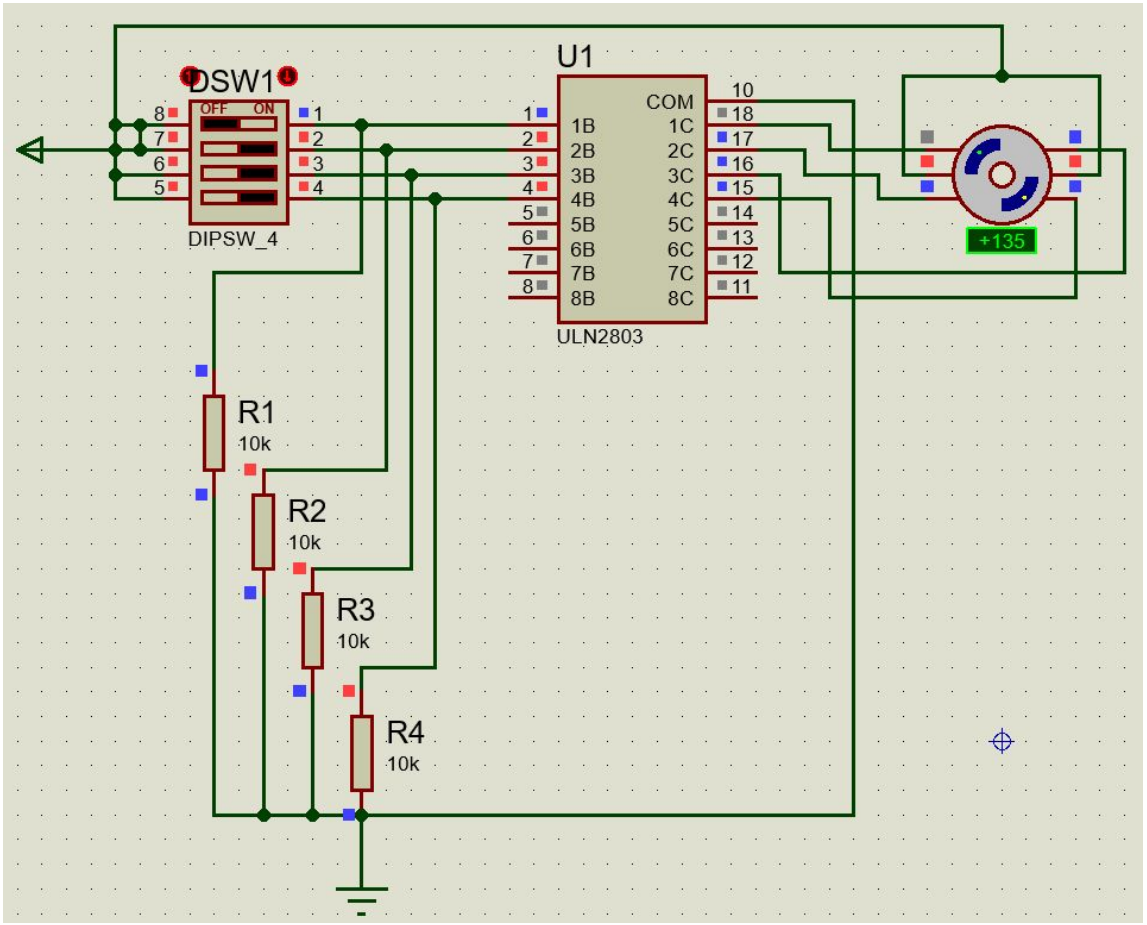


Ilustración 7 Inicio de Cableado para la alimentación de los Componentes

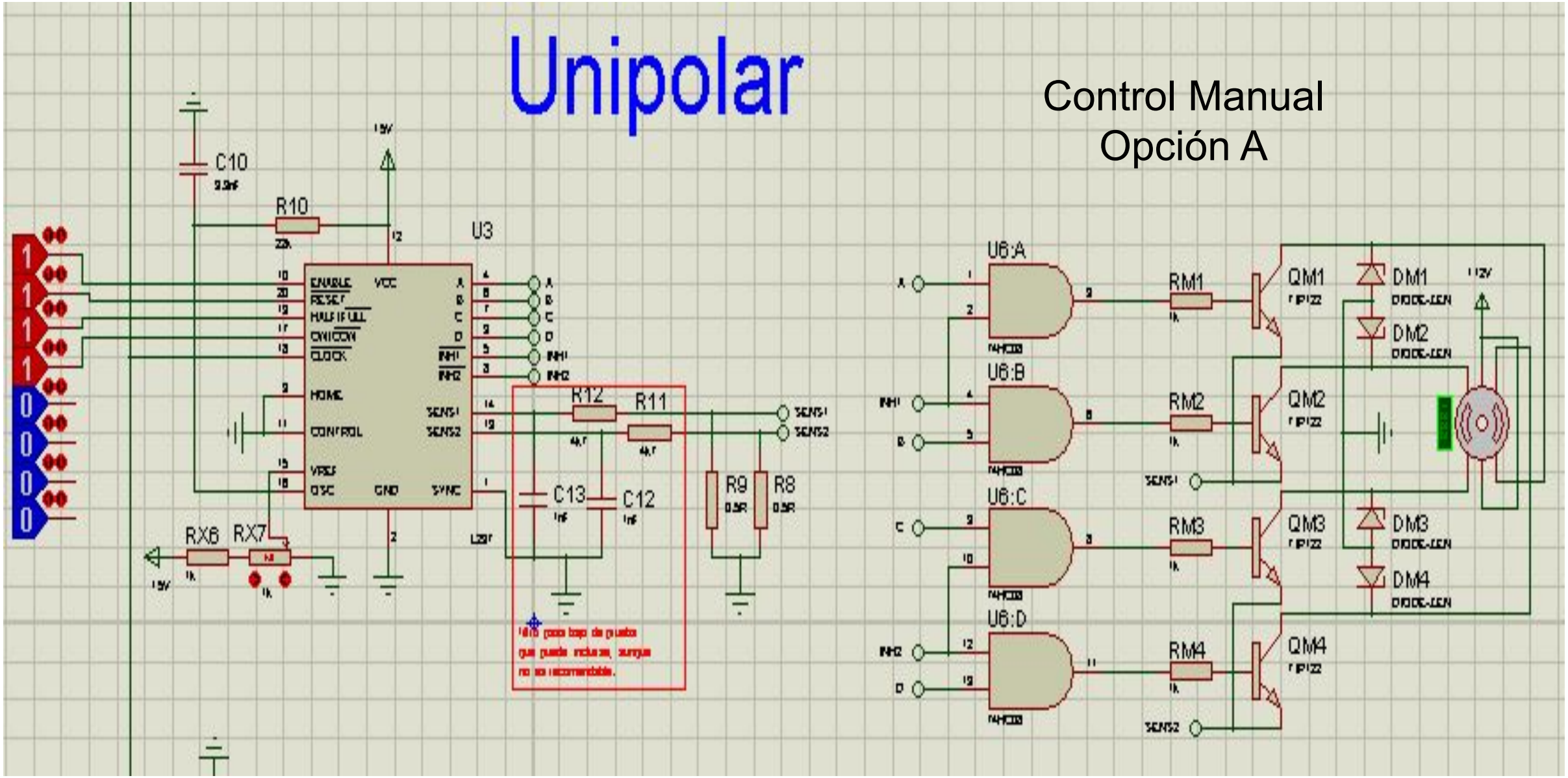



DSW1
OFF ON
DIPSW_4
U1
ULN2803
COM
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
+45.0
R1
10k
R2
10k
R3
10k
R4
10k


DSW1
OFF ON
DIPSW_4
U1
ULN2803
COM
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
+135
R1
10k
R2
10k
R3
10k
R4
10k

Unipolar

Control Manual
Opción A



Nombre de la Práctica : MOTOR UNIPOLAR CONTROL MANUAL OPCION B USANDO DRIVER L297

Objetivo:

Controlar un motor de forma manual usando la opcion B esto por medio

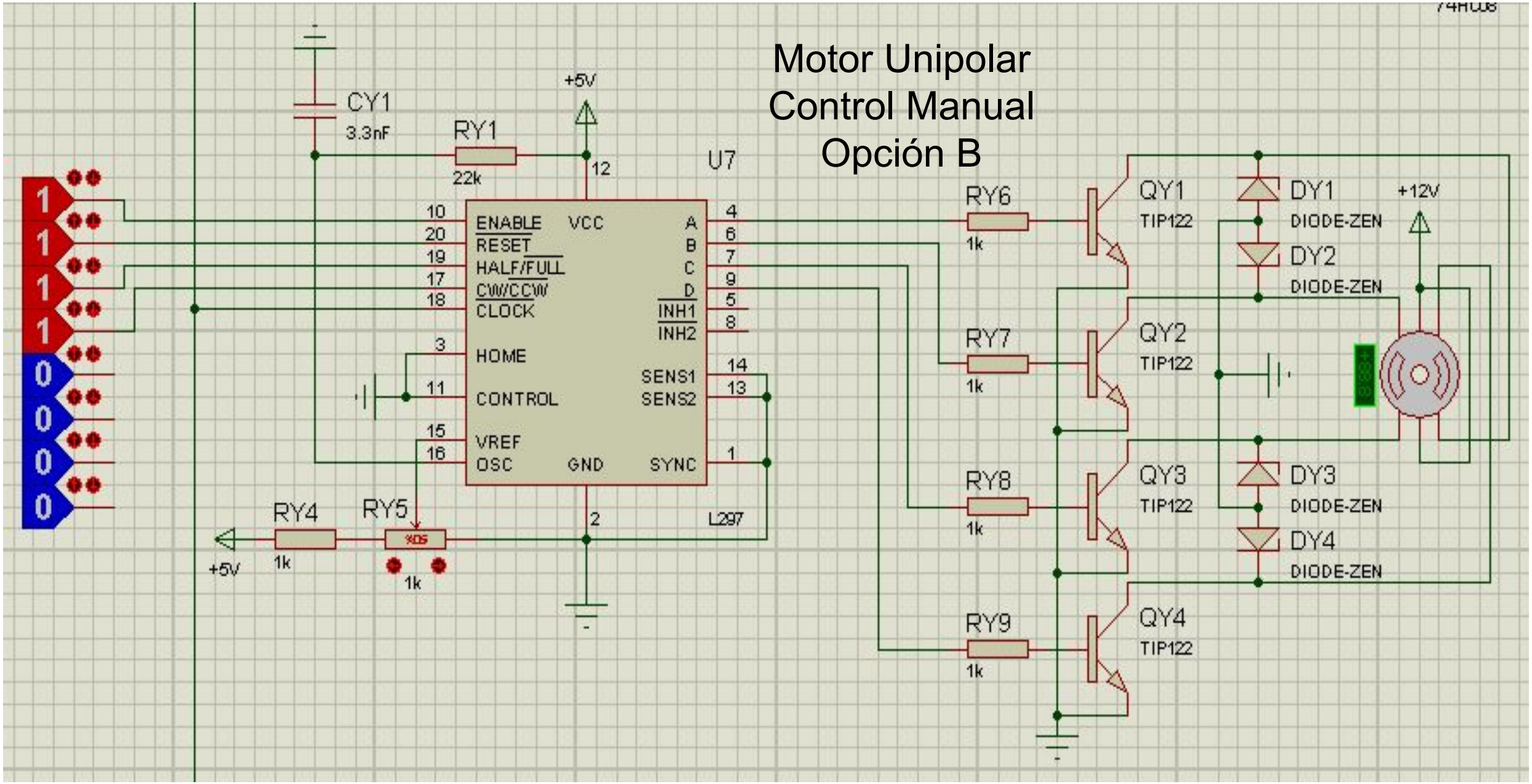
Material y Equipo:

4 Estados lógicos para indicar 0 y 1.
1 resistencia de 22K
5 resistencias de 1K
1 Potenciómetro de 1K
1 Capacitor de 3.3 UF
4 Transistores TIP122
4 Diodos Zener
1 Motor unipolar.
1 Fuente de 5vlts
1 Controlador L297
1 Clock

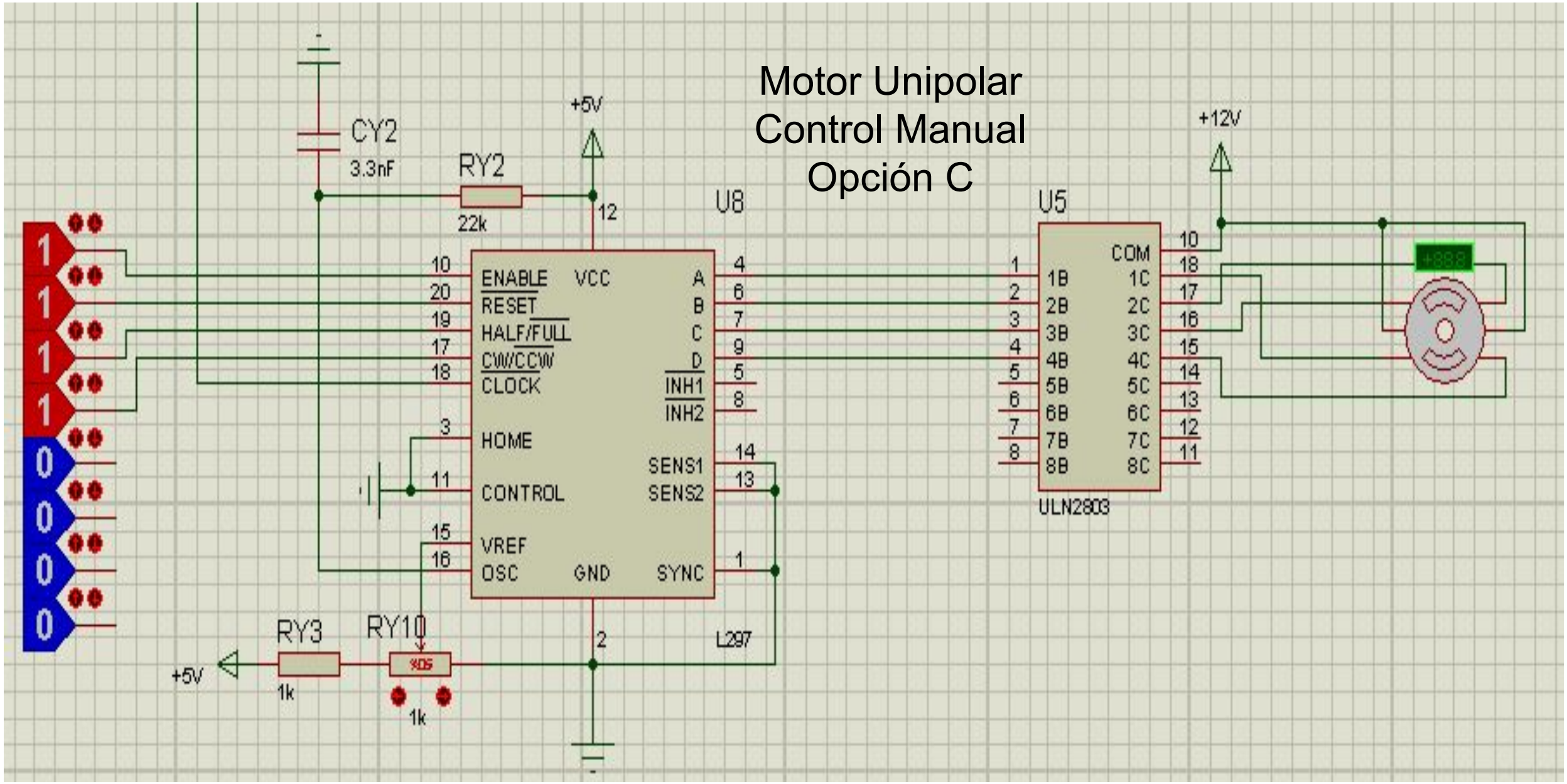
Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

En esta práctica colocaremos 4 estados lógicos los cuales irán conectados a las entradas 10,20,19,17 ordenadamente conectaremos estos con el primero controlaremos el enable el 19 indicara que pasen los datos por nuestro L297, en la pata 19 controlaremos el tamaño del paso de nuestro motor y en la ultima la 17 controlaremos el sentido del giro, hacemos las conexiones a negativo y positivo, las patas home y control las puenteamos directamente a tierra VREF ira al potenciómetro y este potenciómetro tiene una resistencia de 1K antes de conectar a positivo, el OSC ira conectado a un capacitor de 3.3uf y este se conecta a tierra en el otro extremo el OSC ira conectado por medio de una resistencia hacia el positivo. A,B,C Y D las salidas de nuestro L297 pasaran por 1 resistencia de 1K cada una y se conectaran a la base de los transistores. SENS 1 y SENS 2 los puenteamos a tierra junto con SYNC. El emisor de cada transistor ira puenteado a tierra, el colector de cada transistor pasara por el cátodo del diodo y ira a una de las bobinas del motor, este puente de 4 diodos están conectados por pares en serie opuesta y por su ánodo común van a tierra, los cables centrales del motor van a positivo, .

Motor Unipolar
Control Manual
Opción B



Motor Unipolar
Control Manual
Opción C



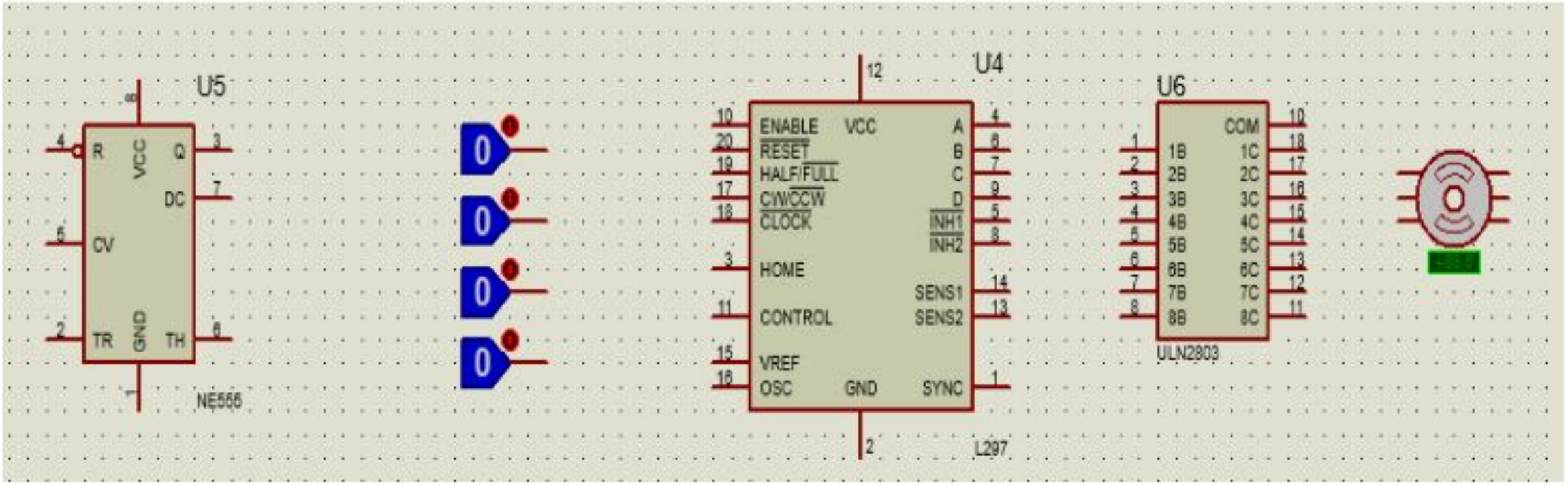


Ilustración 7 Colocar Materiales en el Lienzo en Proceso (ORDENADOS)

Por tanto, el ULN2803 es un c**ircuito muy versátil** que puede verse en multitud de proyectos de makers como salida de circuitos digitales para manejar actuadores, motores de varios tipos, y otros componentes. Todos ellos se pueden manejar con una corriente baja, admitiendo corrientes de demanda altas como son 500 mA o 0.5A, que para electrónica es un valor altísimo.

Admite tensiones de alimentación y de salida digital de **hasta 50v**, para transformar señales digitales TTL de 5v a cualquier tensión de hasta 50 voltios. Esta función práctica es lo que se conoce como driver, es decir, actúa como un tipo de elemento que aísla como si de una barrera electrónica se tratase, protegiendo circuitos lógicos digitales de otros que requieren voltajes e intensidades mayores.

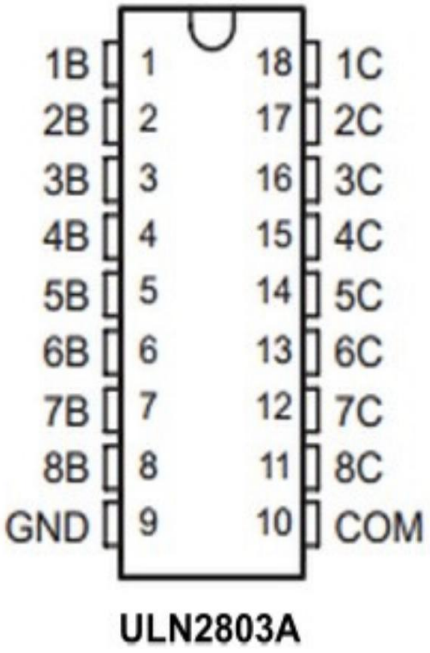
Puedes ver todas las características completas y **pinout en el datasheet** del fabricante. Por ejemplo, aquí tienes dos de los más comunes:

El par Darlington se comporta como un solo transistor convencional, es decir, tras la combinación de los dos transistores sigue teniendo **una sola base, un colector y un emisor**. Solo que la ganancia de corriente será la combinada, y por tanto mayor a usar solo un transistor. Concretamente, se considera que la ganancia en el Darlington es aproximadamente el resultado del producto entre ambas ganancias de los transistores usados por separado.

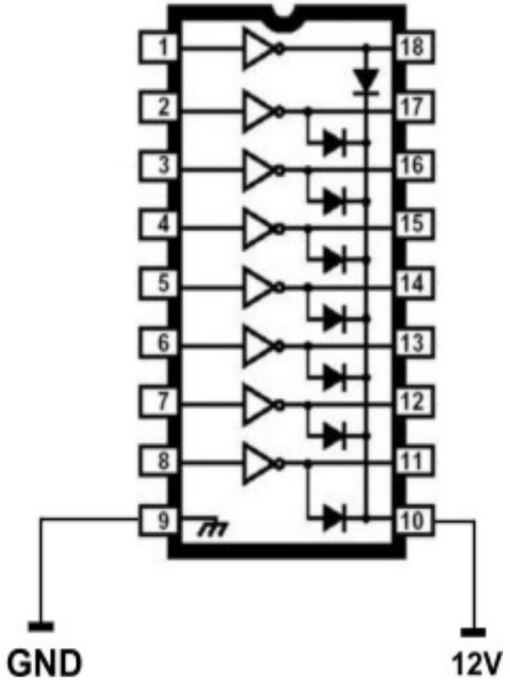
Las **ventajas** de usar este par Darlington es clara, obtener una gran ganancia de corriente. Eso permite controlar corrientes de magnitud superior con una corriente de base pequeña. Pero también tiene sus desventajas, como un desplazamiento de fase mayor a altas frecuencias que cuando se usa un solo transistor, lo que hace que usarlos en circuitos con realimentación negativa sea algo inestable.

Y no es el único **problema asociado** al par Darlington, ya que la caída del voltaje entre la base y el emisor es mayor por la doble juntura existente (equivalente a la suma de ambas caídas de ambas junturas).

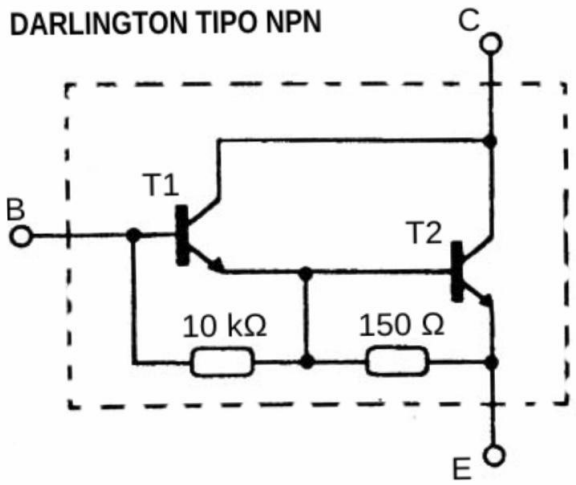
Pinout

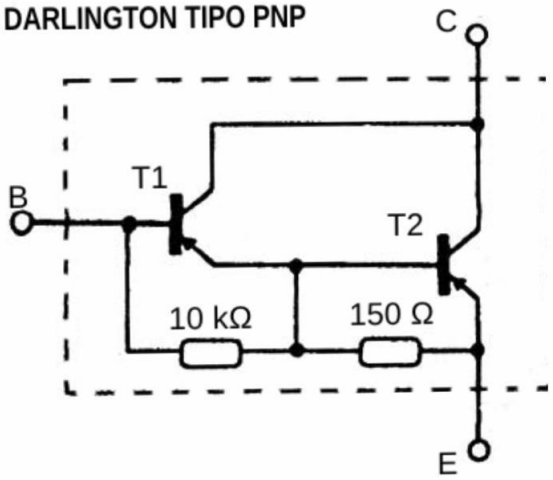


ULN2803A



¿Qué es el transistor o par Darlington?





Nombre de la Práctica : CONTROL AUTOMATICO DEL MOTOR UNIPOLAR

Objetivo: Controlar de forma automática con motor usando un controlador L297 y una serie de compuertas AND.

Material y Equipo:

4 Estados lógicos para indicar 0 y 1.
1 resistencia de 4K
1 resistencia de 500K
1 resistencia de 22K
2 resistencias de .5K
8 resistencias de 1K
1 Potenciómetro de 1K
1 Capacitor de 3.3 UF
3 Capacitor de 1 UF
1 Capacitor de 10 UF
1 Capacitor de 3.3 UF
4 Transistores TIP122
4 Diodos Zener
1 Motor unipolar.
1 Fuente de 5vlts
1 Controlador L297
1 Clock
1 NE555

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

En esta práctica colocaremos 4 estados lógicos los cuales irán conectados a las entradas 10,20,19,17 ordenadamente conectaremos estos con el primero controlaremos el enable el 19 indicara que pasen los datos por nuestro L297, en la pata 19 controlaremos el tamaño del paso de nuestro motor y en la ultima la 17 controlaremos el sentido del giro, hacemos las conexiones a negativo y positivo, la pata 18 está conectada a un circuito que funciona como un clock se explicara de forma independiente al final de esta explicación, las patas home y control las puenteamos directamente a tierra VREF ira al potenciómetro y este potenciómetro tiene una resistencia de 1K antes de conectar a positivo, el OSC ira conectado a un capacitor de 3.3uf y este se conecta a tierra en el otro extremo el OSC ira conectado por medio de una resistencia hacia el positivo. A,B,C Y D las salidas de nuestro L297 pasaran por 1 resistencia de 1K cada una y se conectaran a una entrada de cada uno de los 4 and las otras patas de las compuertas las puenteamos en pares e irán a cada una de las entradas INH#, entradas SENS# iran conectadas a una resistencia 1k e irán puenteada a el emisor de los dos transistores antes de esta conexión tenemos una resistencia de .5K directo a tierra, antes de las primeras resistencias justo cuando salen las salidas SENS# hay dos capacitores de 1UF puenteados a tierra donde también conectamos el SYNC a tierra, cada una de las 4 compuertas por su salida ira conectada por una resistencia de 1k a la base de los 4 transistores, El emisor de cada transistor ira puenteado a tierra, el colector de cada transistor pasara por el cátodo del diodo e ira a una de las bobinas del motor, este puente de 4 diodos están conectados por pares en serie opuesta y por su ánodo común van a tierra, los cables centrales del motor van a positivo en la parte del clock conectaremos el siguiente circuito se usa un NE55 conectamos la pata 8 al positivo GND a negativo la pata 5 ira conectada a un capacitor de 10n, parta 4 ira a una resistencia de 1k después una de 4k llegando a un potenciómetro de 500k. la pata 7 ira conectada antes de esta resistencia de 1k, para 2 y 6 van puenteadas al potenciómetro por la parte central y también tiene un puente a tierra pasando por un capacitor de 1uf la pata 3 se conecta a un switch de dos pasos en la otra pata del switch tenemos un clock que nos lo da el simulador la otra parte pues ira directamente a la pata 18 del L297.

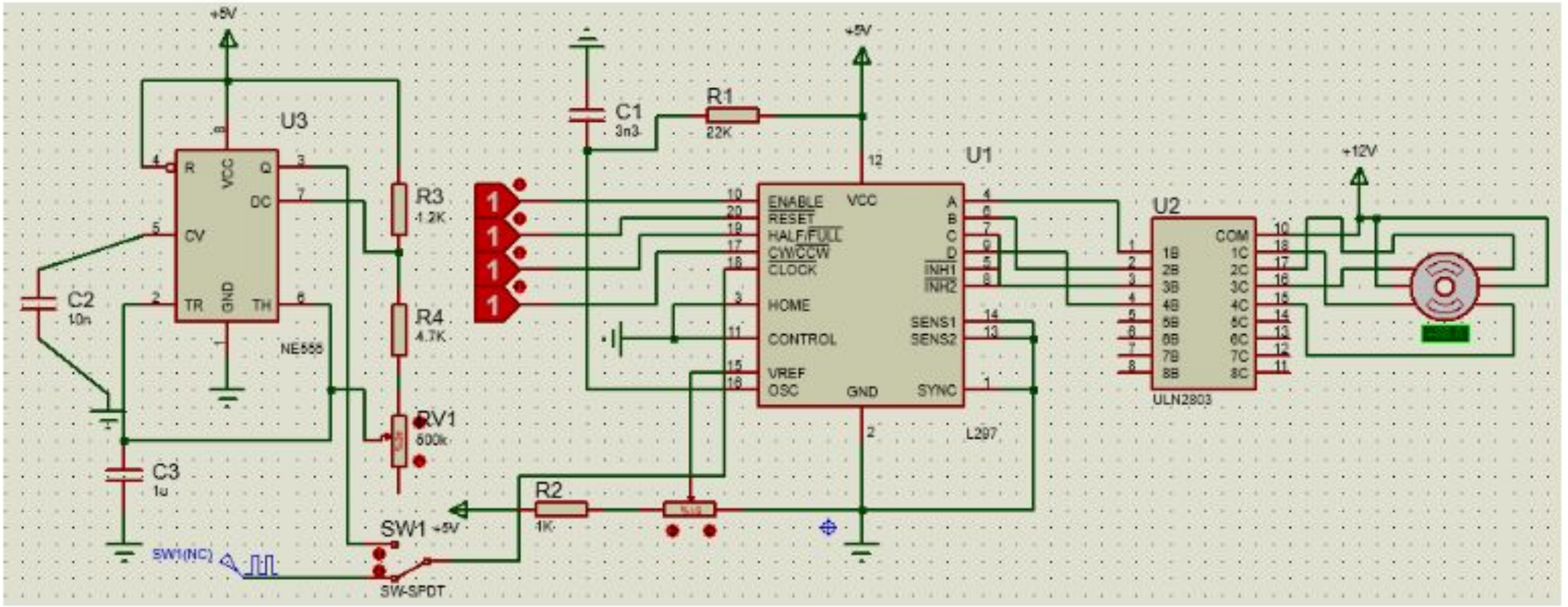


Ilustración 10 Circuito terminado

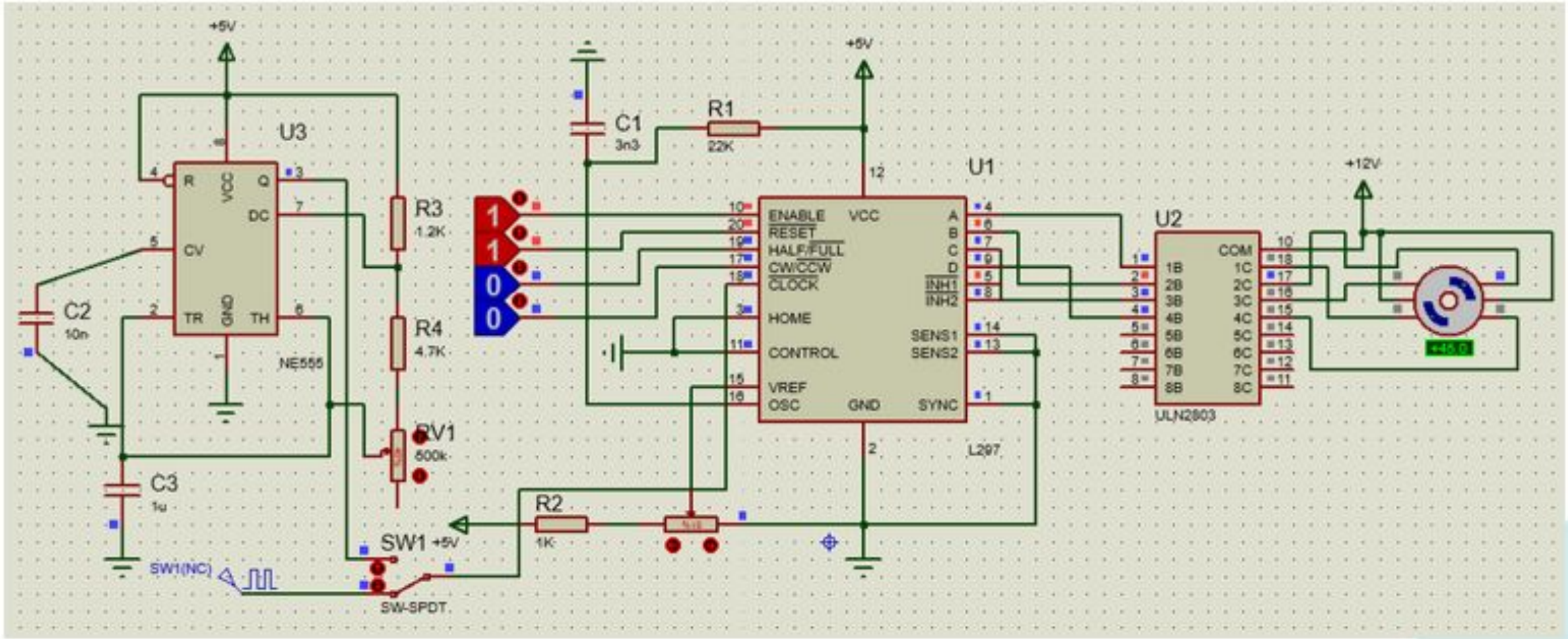


Ilustración 12 Circuito terminado (SIMULADO - Combinación 4 pasos de 90 grados)

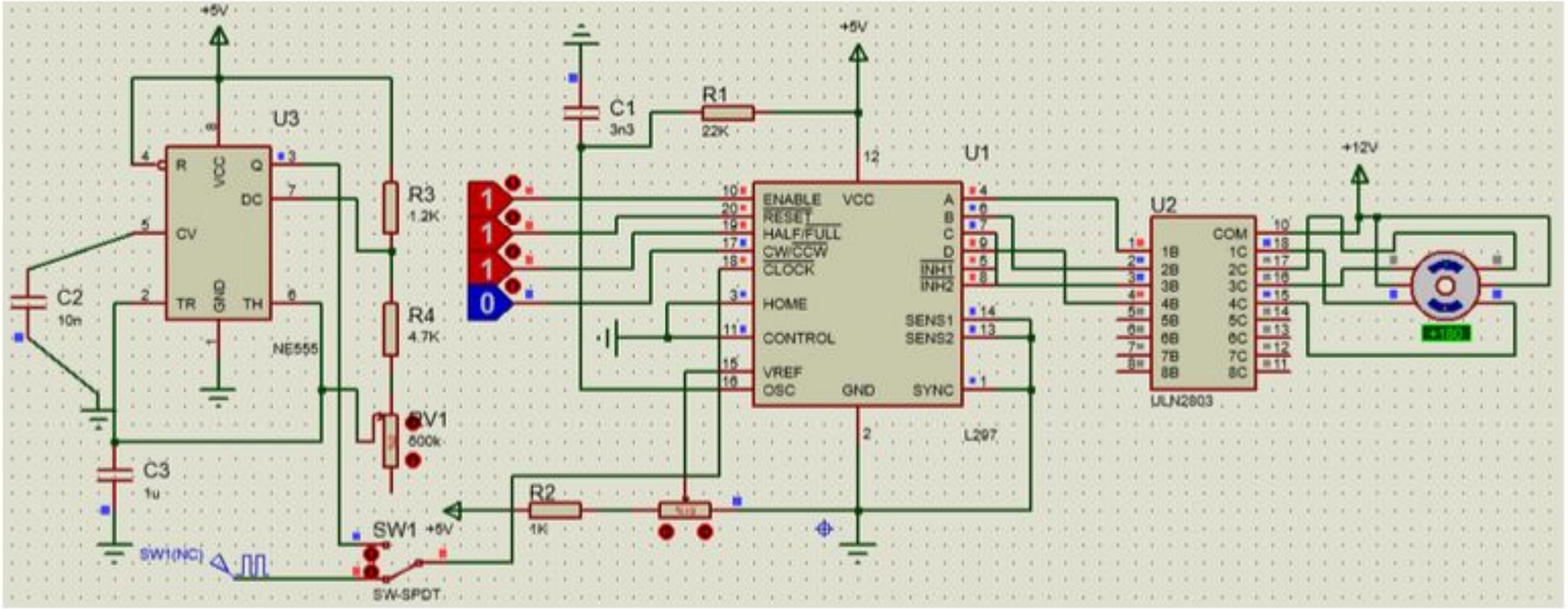


Ilustración 13 Circuito terminado (SIMULADO – Combinación 8 pasos de 45 grados)

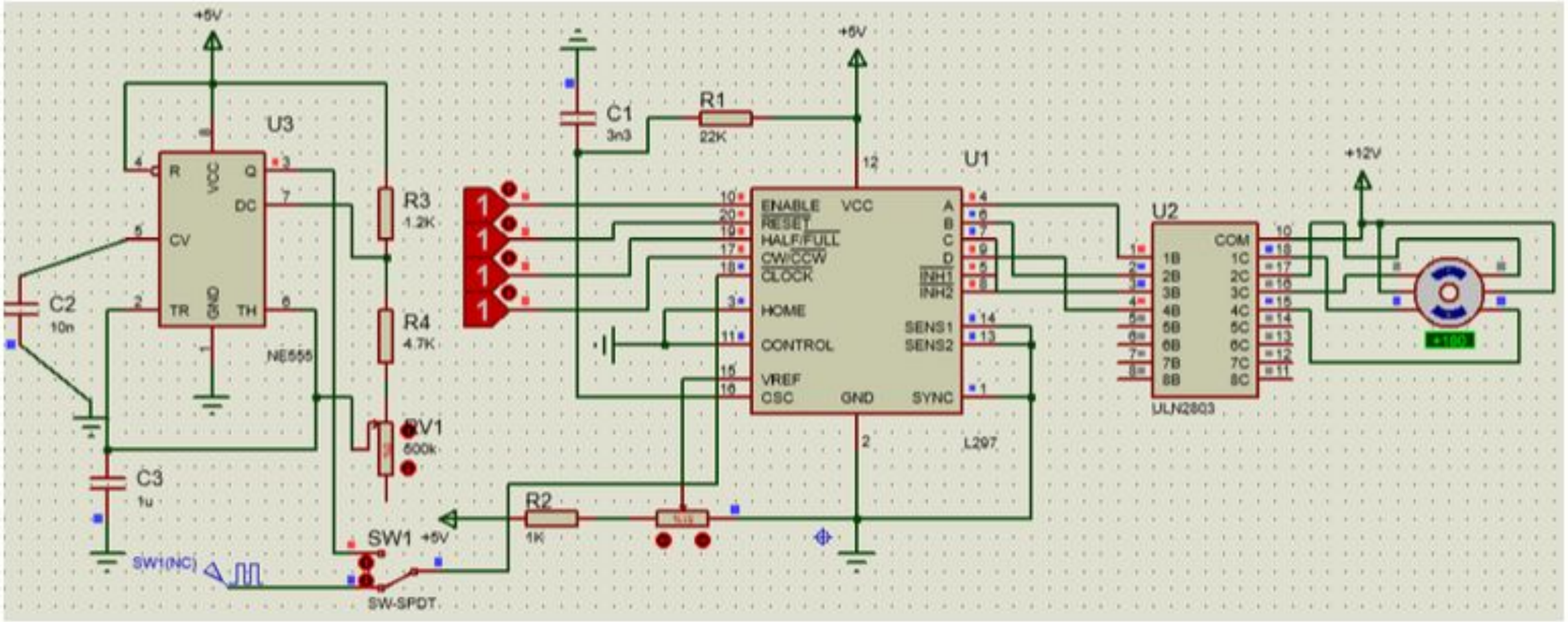


Ilustración 14 Circuito terminado (SIMULADO – Giro a la Izquierda)

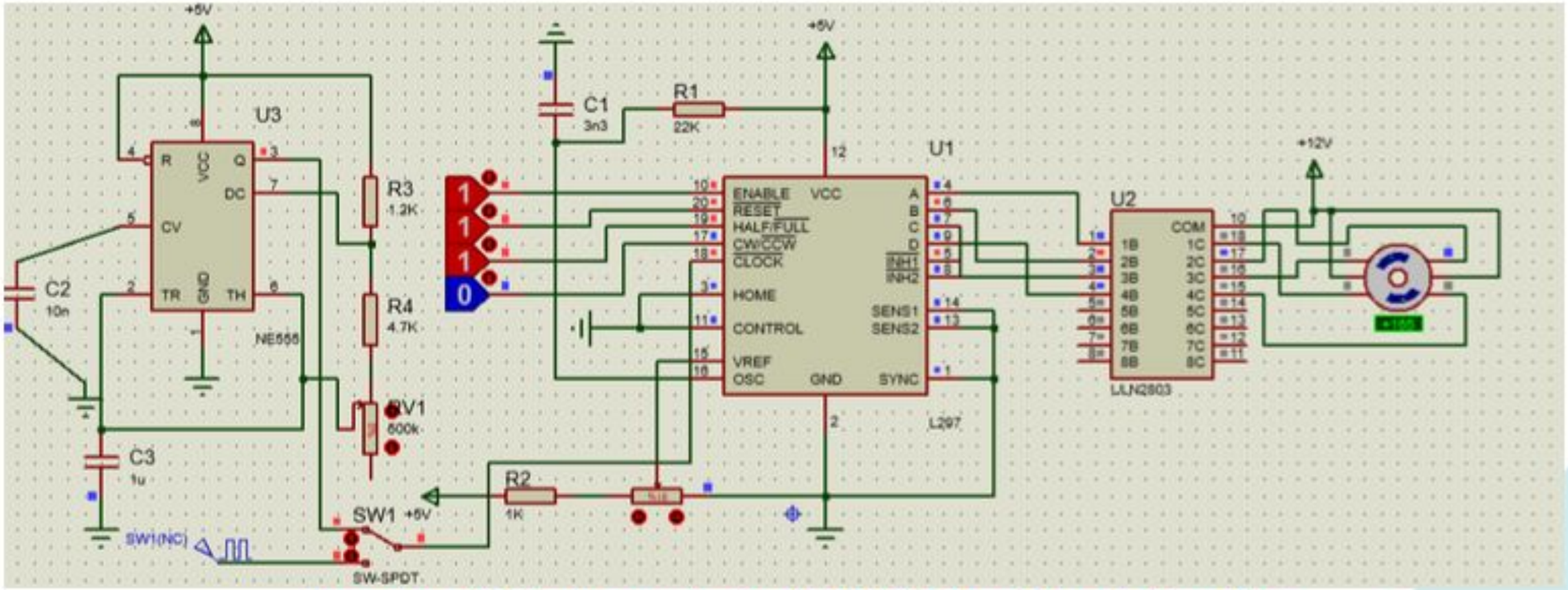
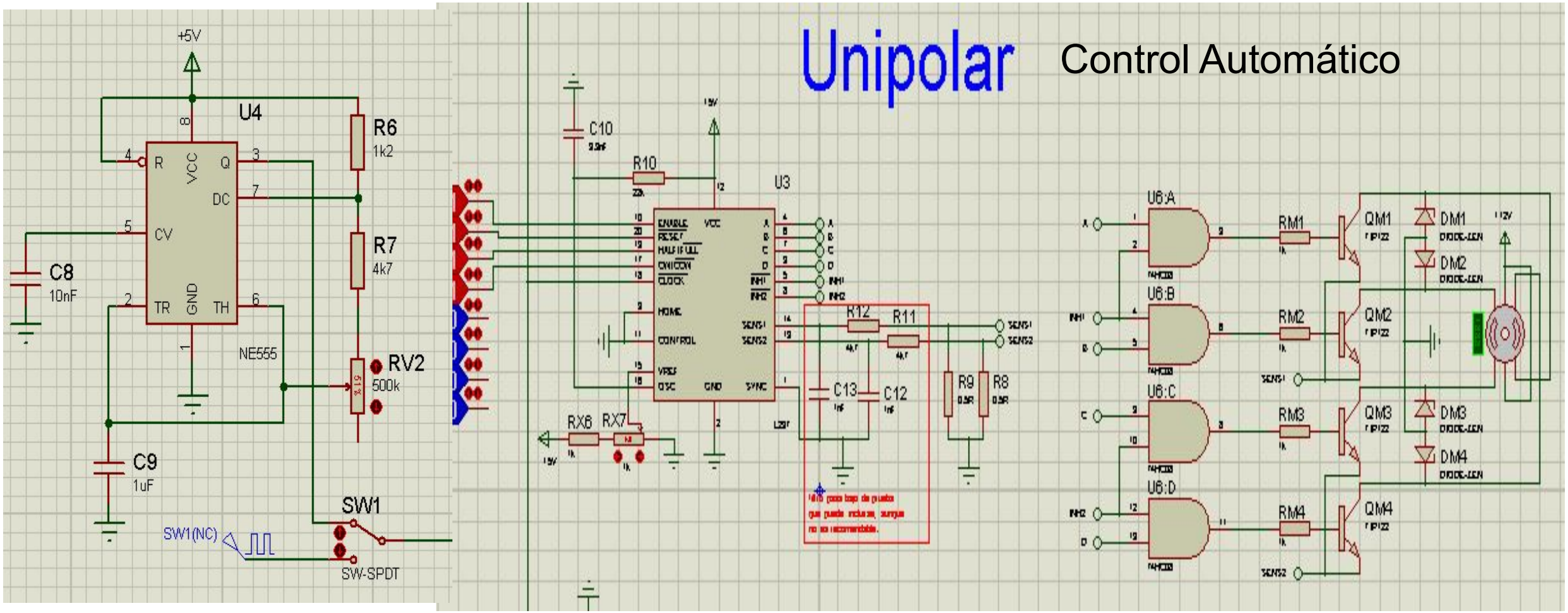


Ilustración 15 Circuito terminado (SIMULADO – Giro a la Derecha)

Unipolar

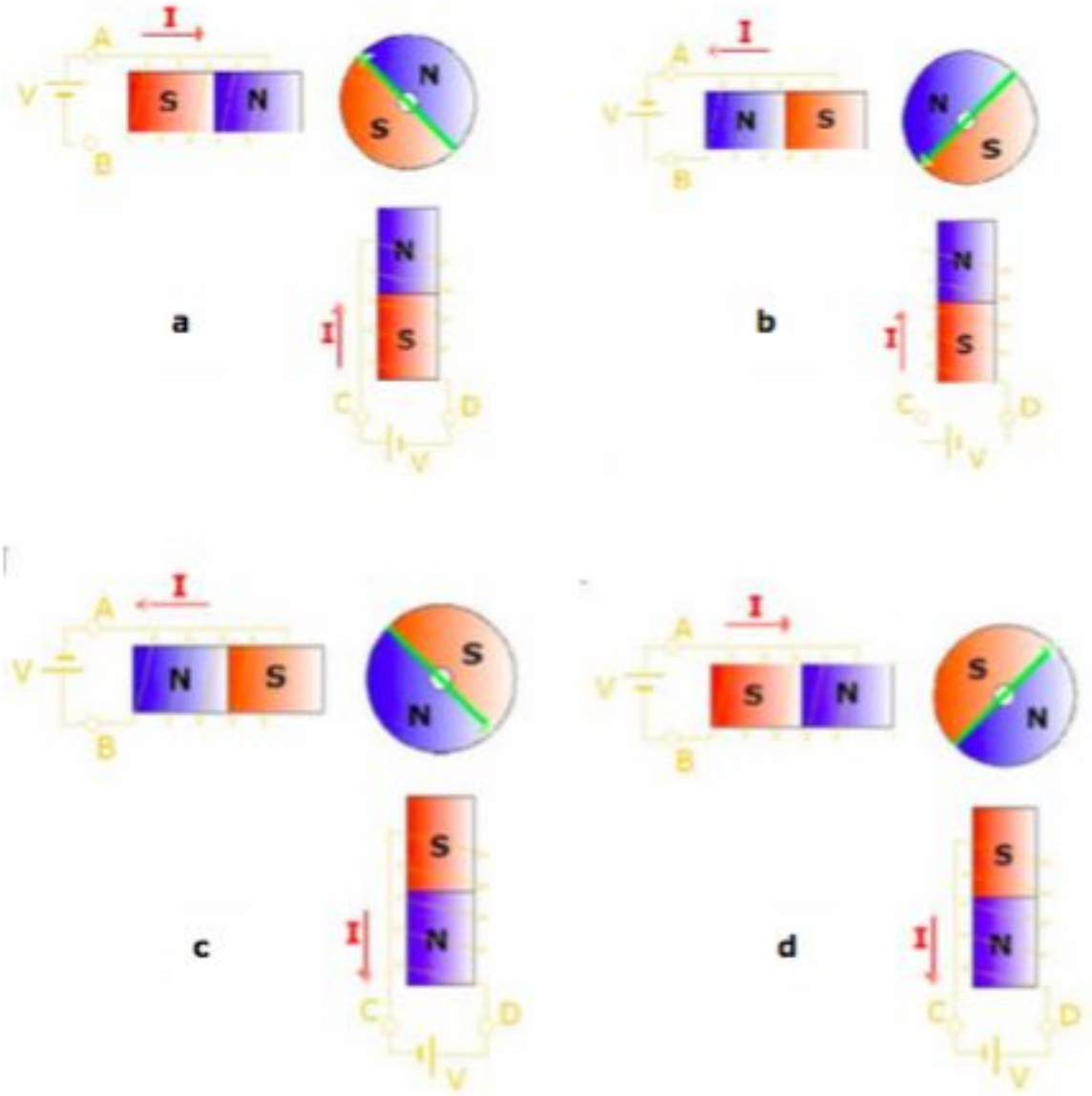
Control Automático



Motor P-P Bipolar

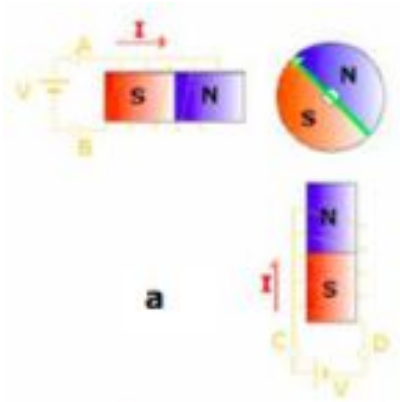
Paso	A	B	C	D
1	+V	-V	+V	-V
2	-V	+V	+V	-V
3	-V	+V	-V	+V
4	+V	-V	-V	+V

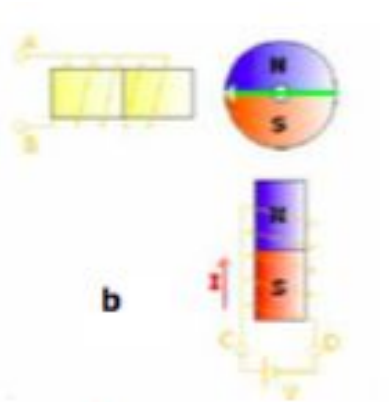
Tabla 1: Secuencia de excitación para el funcionamiento de un motor bipolar en modo paso completo.

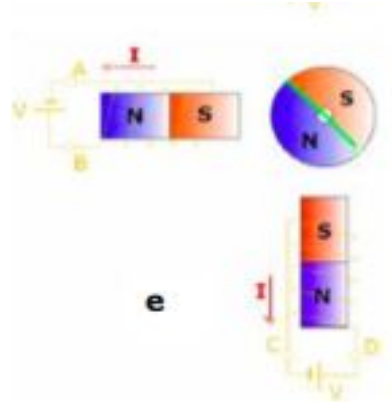


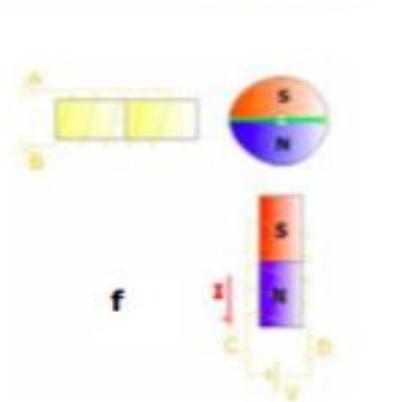
Mientras no circule corriente por ninguna de las bobinas el rotor se encontrará en reposo en una posición cualquiera.

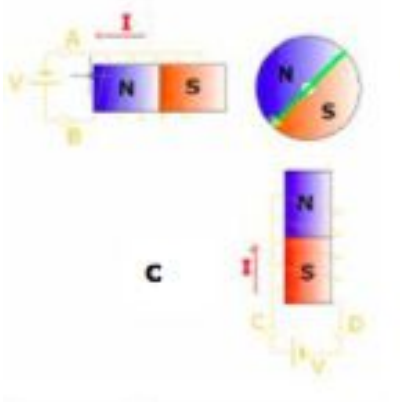
Si aplicamos intensidad a ambas bobinas, de una manera. Si se invierte el sentido de la intensidad aplicada a la bobina de terminales AB, el campo magnético variará, y el rotor girará de nuevo.

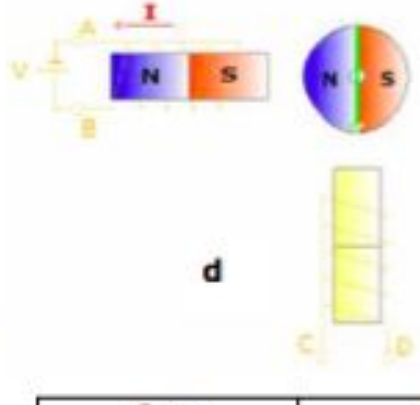


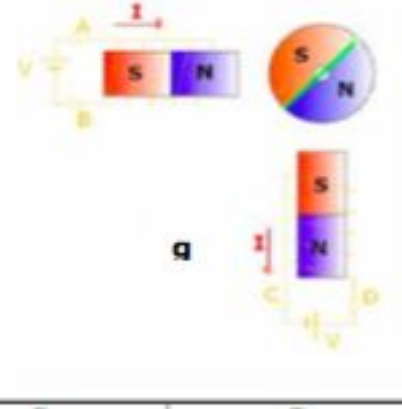


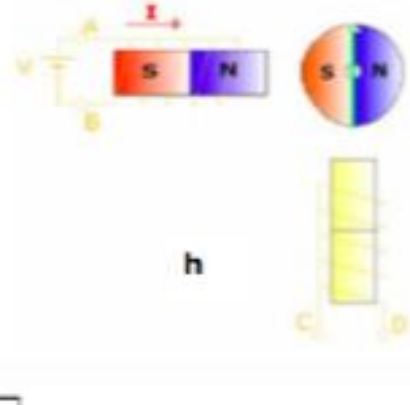












Paso	*A*	*B*	*C*	*D*
1	+V	-V	+V	-V
	0	0	+V	-V
2	-V	+V	+V	-V
	-V	+V	0	0
3	-V	+V	-V	+V
	0	0	-V	+V
4	+V	-V	-V	+V
	+V	-V	0	0

Nombre de la Práctica :BIPOLAR TOTALMENTE MANUAL MOTOR PASO A PASO

Objetivo:

Controlar un motor paso a paso con una seria de combinaciones con botones otorgando valores de 0s o 1s.

Material y Equipo:

4 Estados lógicos para indicar 0 y 1.

1 L293D

1 motor Bipolar

4 Diodos 1N4148

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

Conectaremos cada uno de los estados lógicos a las entradas de nuestro L293, otro estado lógico ir a conectado a los dos puertos enable, conectaremos vss y vs a positivo y los dos gnd a tierra, por las 4 salidas de nuestro L293D irán conectadas a cada bobina en pares de forma que la bobina de la izquierda ira el par de salidas 1 y2 y en la otra bobina el par 3 y4, por cada salida ira conectado un diodo el cual ira conectado al positivo por el cátodo.

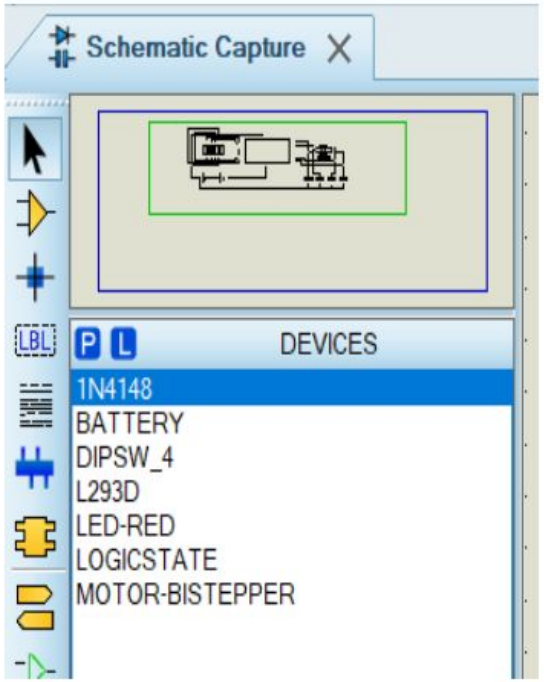


Ilustración 4 Recolección de Materiales

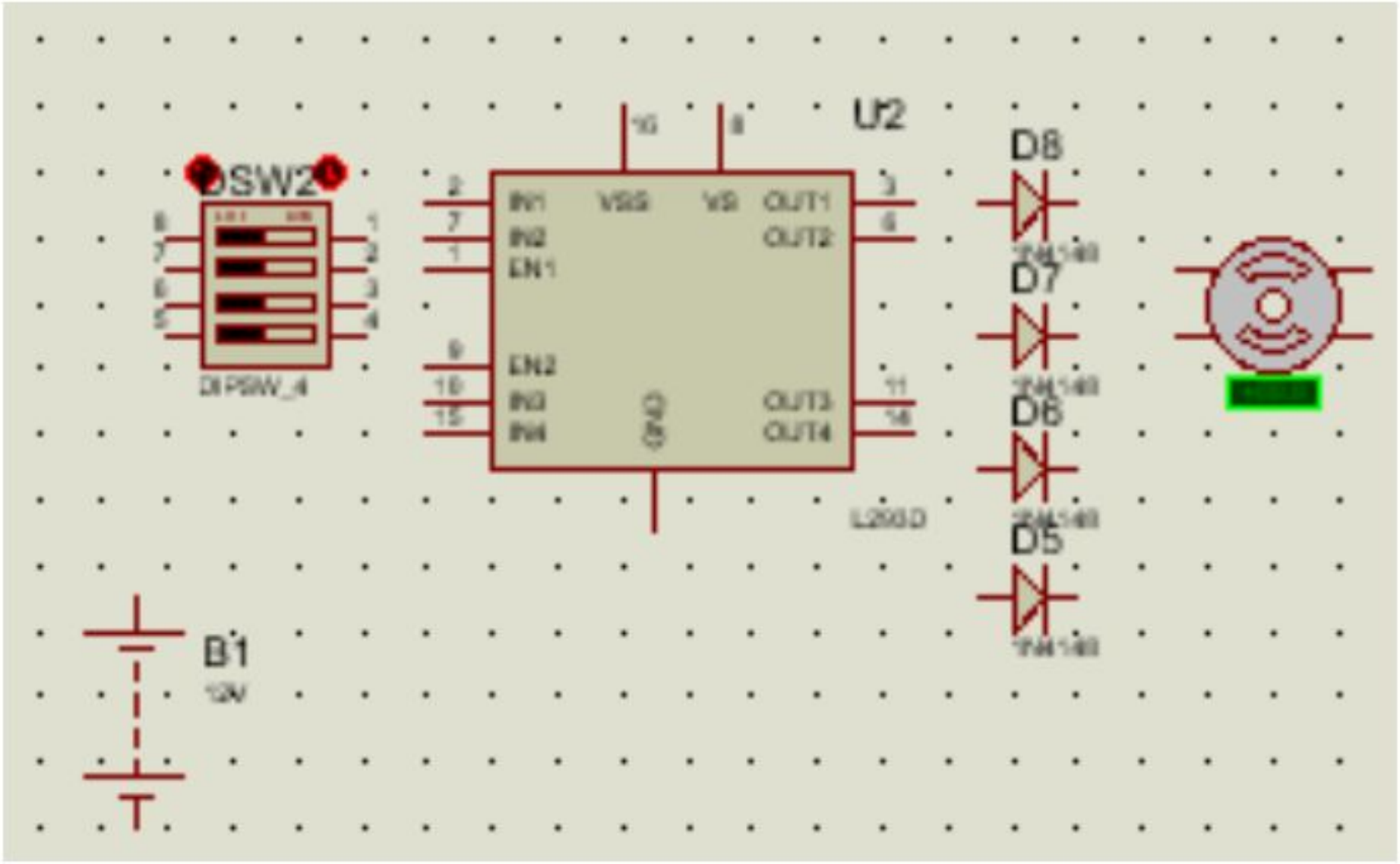


Ilustración 5 Colocar Materiales en el Lienzo (ORDENADOS)

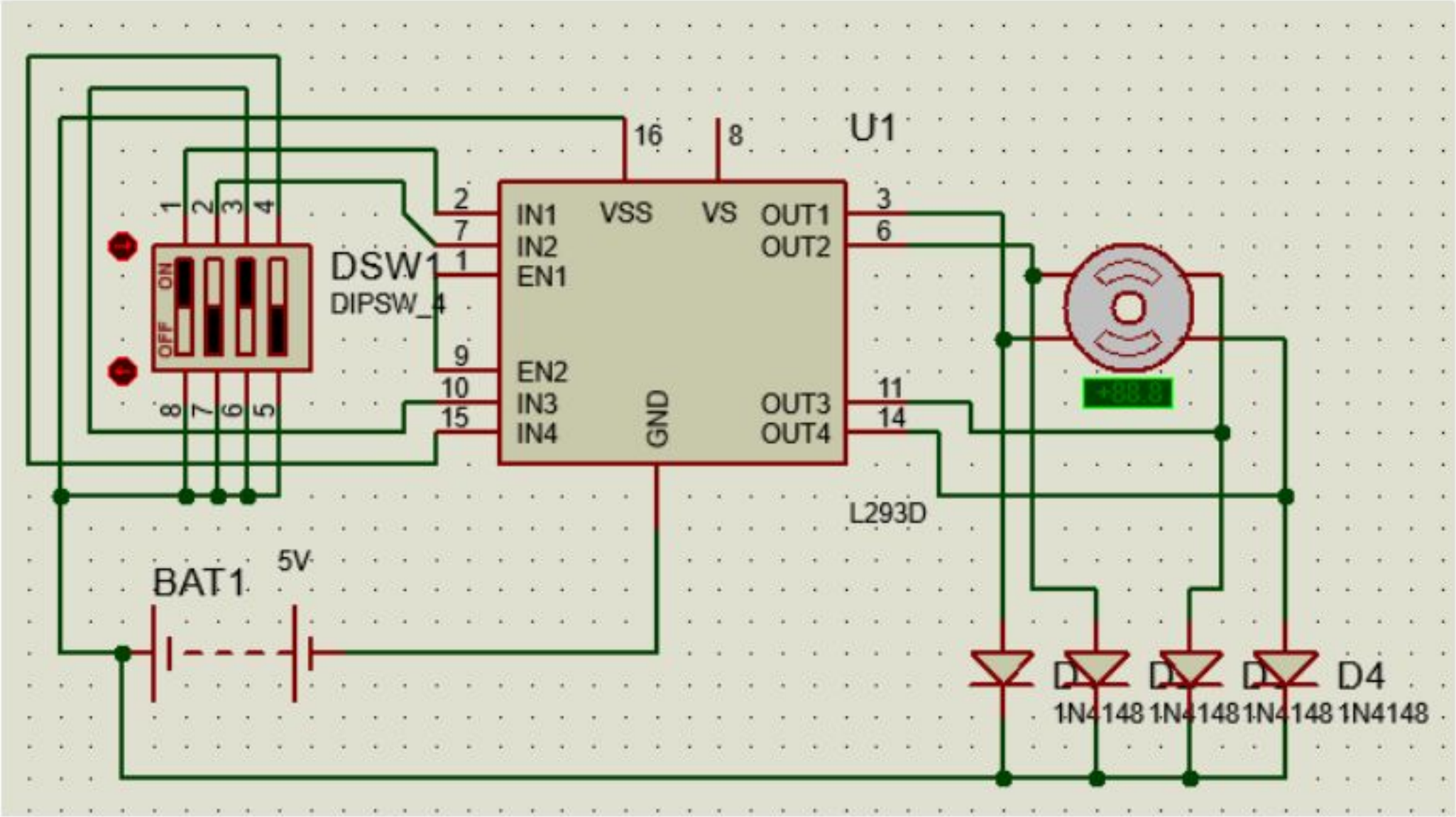
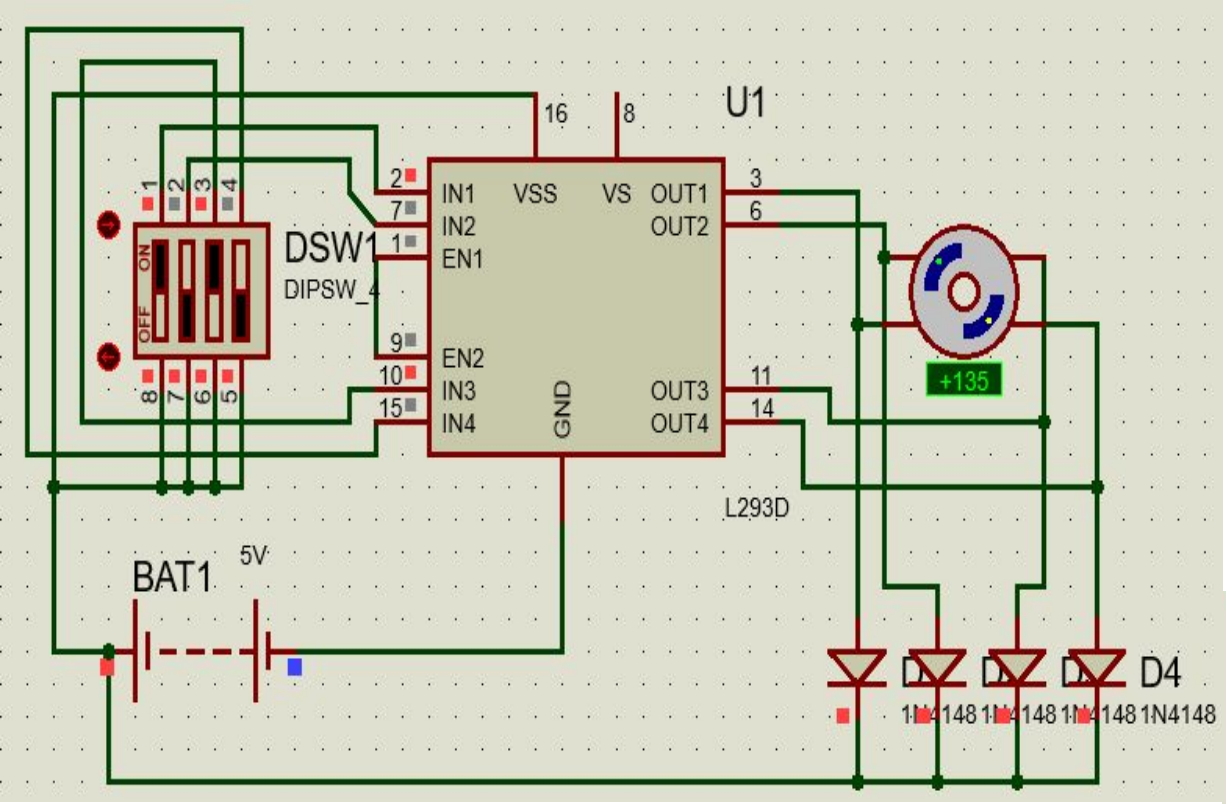
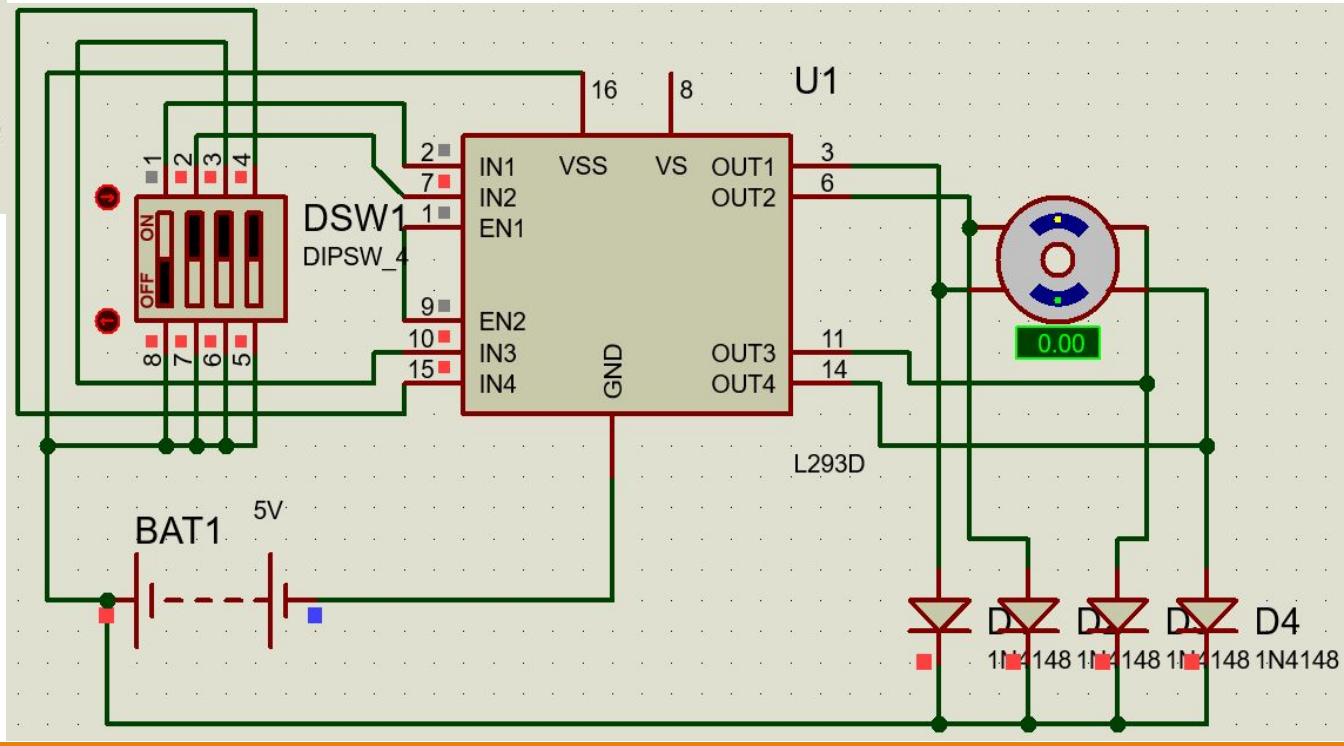


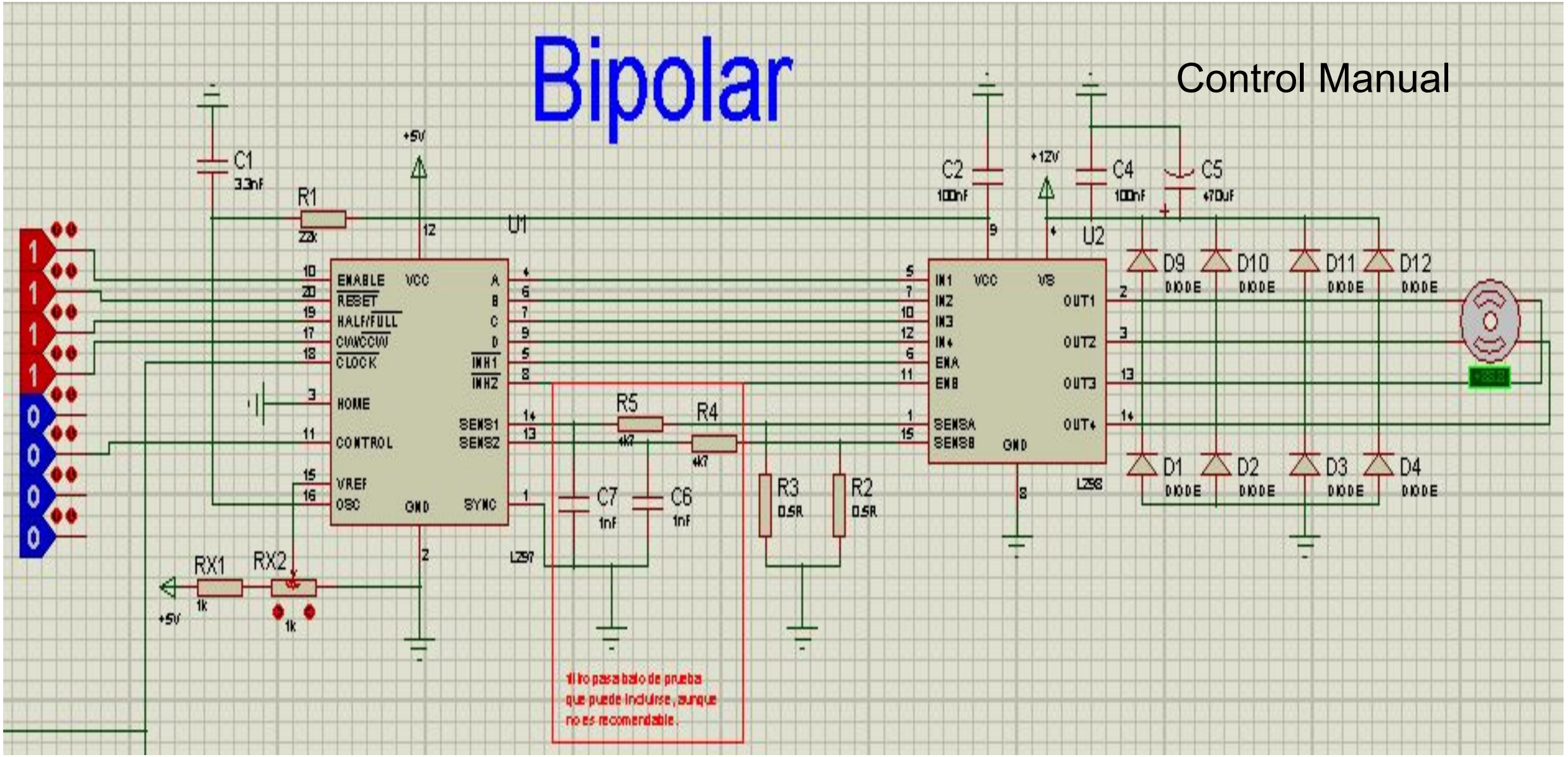
Ilustración 8 Circuito terminado


U1
16
8
DSW1
DIPSW_4
ON
OFF
1
2
3
4
8
7
6
5
2
7
1
9
10
15
IN1
IN2
EN1
EN2
IN3
IN4
VSS
VS
GND
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
3
6
11
14
+135
L293D
BAT1
5V
D4
1N4148


U1
16
8
DSW1
DIPSW_4
ON
OFF
1
2
3
4
8
7
6
5
2
7
1
9
10
15
IN1
IN2
EN1
EN2
IN3
IN4
VSS
VS
GND
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
3
6
11
14
0.00
L293D
BAT1
5V
D4
1N4148

Bipolar

Control Manual



Nombre de la Práctica : MOTOR BIPOLAR CONTROL MANUAL

Objetivo:

Controlar un motor bipolar de forma manual.

Material y Equipo:

4 Estados lógicos para indicar 0 y 1.
1 resistencia de 4K
1 resistencia de 500K
1 resistencia de 22K
2 resistencias de .5K
8 resistencias de 1K
1 Potenciómetro de 1K
1 Capacitor de 3.3 UF
3 Capacitor de 1 UF
1 Capacitor de 10 UF
1 Capacitor de 3.3 UF
1 Capacitor de 7 UF
2 100uf
4 Transistores TIP122
4 Diodos Zener
1 Motor Bipolar.
1 Fuente de 5vlts
1 Controlador L297
1 Clock
1 L298

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

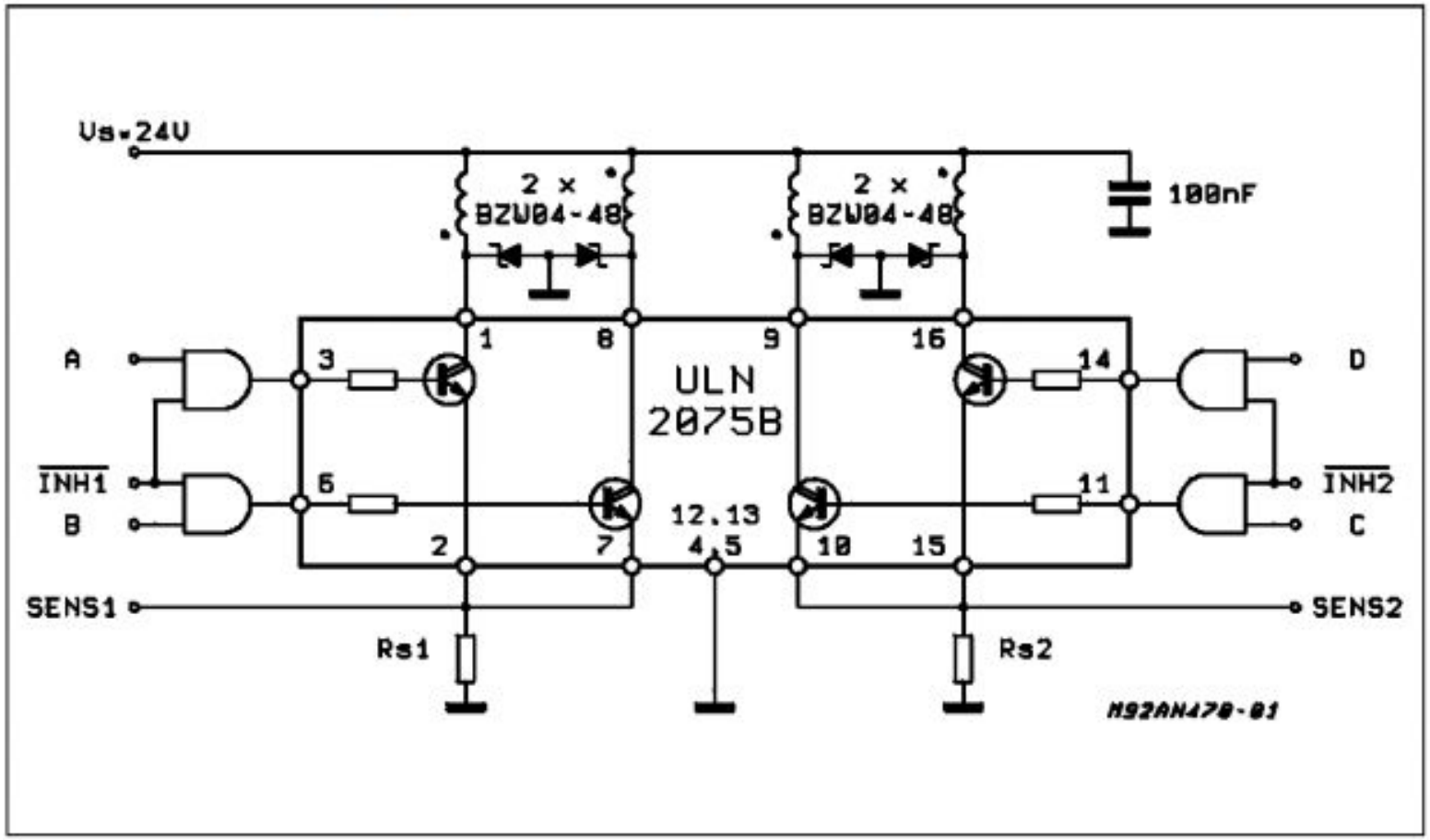
En esta práctica colocaremos 4 estados lógicos los cuales irán conectados a las entradas 10,20,19,17 ordenadamente conectaremos estos con el primero controlaremos el enable el 19 indicara que pasen los datos por nuestro L297, en la pata 19 controlaremos el tamaño del paso de nuestro motor y en la ultima la 17 controlaremos el sentido del giro, hacemos las conexiones a negativo y positivo, la pata 18 está conectada a un circuito que funciona como un clock se explicara de forma independiente al final de esta explicación, las patas home y control las puenteamos directamente a tierra VREF ira al potenciómetro y este potenciómetro tiene una resistencia de 1K antes de conectar a positivo, el OSC ira conectado a un capacitor de 3.3uf a este capacitor también va conectado una resistencia de 22k que ira directo a el VCC del L298 y este tendrá otro capacitor de 100uf a tierra y este se conecta a tierra en el otro extremo el OSC ira conectado por medio de una resistencia hacia el positivo. A,B,C Y D las salidas de nuestro L297 se conectaran directamente hacia el L298 en cada una de sus 4 entradas los INH# irán también directamente conectados a los enables de A B, las entradas SENS# irán conectadas a una resistencia 1k e irán puenteada a SENS A Y SENS B del L298 antes de esta conexión tenemos una resistencia de .5K directo a tierra, antes de las primeras resistencias justo cuando salen las salidas SENS# hay dos capacitores de 1UF puenteados a tierra donde también conectamos el SYNC a tierra,

En el circuito L298 conectemos a negativo y en VS tendremos dos capacitores uno de 100uf que ira conectado a tierra y el capacitor de 7uf estará conectado de igual manera.

En las salidas del L298 ira conectado directamente hacia el motor en pares las salidas 1,2 a la bobina de la izquierda y las salidas 3 y 4 a la de la derecha. Tenemos un puente de 8 diodos 4 pares conectados en serie de negativo a positivo

En la parte del clock conectaremos el siguiente circuito se usa un NE55 conectamos la pata 8 al positivo GND a negativo la pata 5 ira conectada a un capacitor de 10n, parta 4 ira a una resistencia de 1k después una de 4k llegando a un potenciómetro de 500k. la pata 7 ira conectada antes de esta resistencia de 1k, para 2 y 6 van puenteadas al potenciómetro por la parte central y también tiene un puente a tierra pasando por un capacitor de 1uf la pata 3 se conecta a un switch de dos pasos en la otra pata del switch tenemos un clock que nos lo da el simulador la otra parte pues ira directamente a la pata 18 del L297

Figure 22 : For Unipolar Motors a Quad Darlington Array is coupled to the L297. Inhibit chopping is used so the four AND gates must be added.



Control Automático

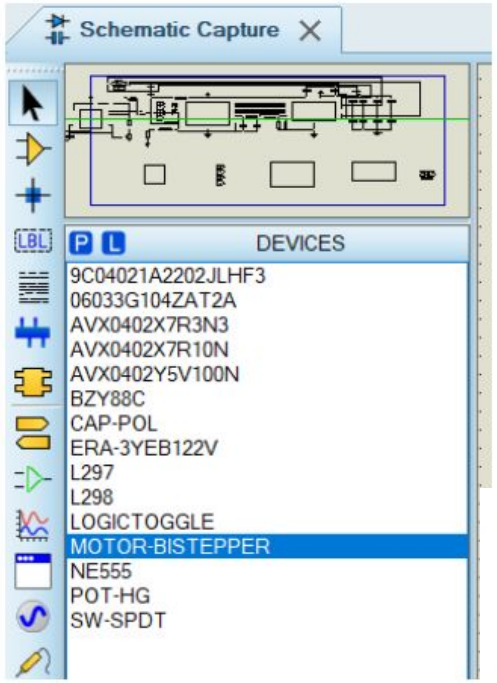


Ilustración 6 Recolección de Materiales

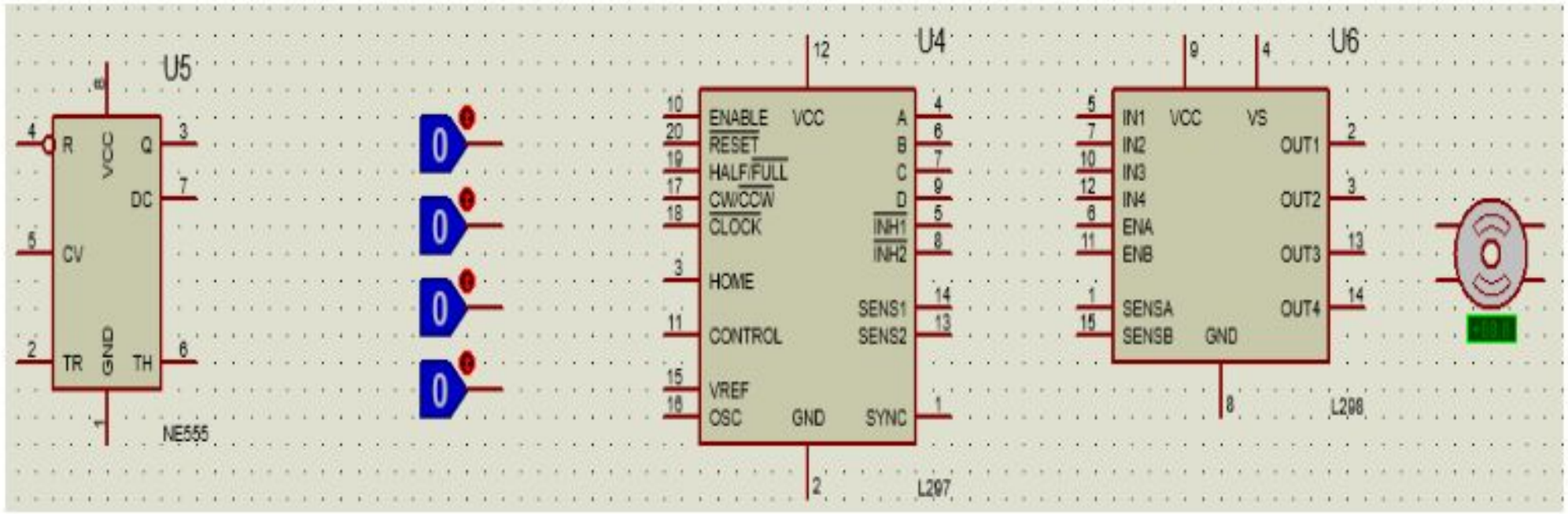


Ilustración 7 Colocar Materiales en el Lienzo (ORDENADOS)

Nombre de la Práctica : MOTOR BIPOLAR CONTROL AUTOMATICO

Objetivo:

Controlar un motor bipolar de forma automatica.

Material y Equipo:

4 Estados lógicos para indicar 0 y 1.
1 resistencia de 4K
1 resistencia de 500K
1 resistencia de 22K
2 resistencias de .5K
8 resistencias de 1K
1 Potenciómetro de 1K
1 Capacitor de 3.3 UF
3 Capacitor de 1 UF
1 Capacitor de 10 UF
1 Capacitor de 3.3 UF
1 Capacitor de 7 UF
2 100uf
4 Transistores TIP122
4 Diodos Zener
1 Motor Bipolar.
1 Fuente de 5vlts
1 Controlador L297
1 Clock
1 L298

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

En esta práctica colocaremos 4 estados lógicos los cuales irán conectados a las entradas 10,20,19,17 ordenadamente conectaremos estos con el primero controlaremos el enable el 19 indicara que pasen los datos por nuestro L297, en la pata 19 controlaremos el tamaño del paso de nuestro motor y en la ultima la 17 controlaremos el sentido del giro, hacemos las conexiones a negativo y positivo, la pata 18 está conectada a un circuito que funciona como un clock se explicara de forma independiente al final de esta explicación, las patas home y control las puenteamos directamente a tierra VREF ira al potenciómetro y este potenciómetro tiene una resistencia de 1K antes de conectar a positivo, el OSC ira conectado a un capacitor de 3.3uf a este capacitor también va conectado una resistencia de 22k que ira directo a el VCC del L298 y este tendrá otro capacitor de 100uf a tierra y este se conecta a tierra en el otro extremo el OSC ira conectado por medio de una resistencia hacia el positivo. A,B,C Y D las salidas de nuestro L297 se conectaran directamente hacia el L298 en cada una de sus 4 entradas los INH# irán también directamente conectados a los enables de A B, las entradas SENS# irán conectadas a una resistencia 1k e irán puenteada a SENS A Y SENS B del L298 antes de esta conexión tenemos una resistencia de .5K directo a tierra, antes de las primeras resistencias justo cuando salen las salidas SENS# hay dos capacitores de 1UF puenteados a tierra donde también conectamos el SYNC a tierra,

En el circuito L298 conectemos a negativo y en VS tendremos dos capacitores uno de 100uf que ira conectado a tierra y el capacitor de 7uf estará conectado de igual manera.

En las salidas del L298 ira conectado directamente hacia el motor en pares las salidas 1,2 a la bobina de la izquierda y las salidas 3 y 4 a la de la derecha. Tenemos un puente de 8 diodos 4 pares conectados en serie de negativo a positivo

En la parte del clock conectaremos el siguiente circuito se usa un NE55 conectamos la pata 8 al positivo GND a negativo la pata 5 ira conectada a un capacitor de 10n, parta 4 ira a una resistencia de 1k después una de 4k llegando a un potenciómetro de 500k. la pata 7 ira conectada antes de esta resistencia de 1k, para 2 y 6 van puenteadas al potenciómetro por la parte central y también tiene un puente a tierra pasando por un capacitor de 1uf la pata 3 se conecta a un switch de dos pasos en la otra pata del switch tenemos un clock que nos lo da el simulador la otra parte pues ira directamente a la pata 18 del L297

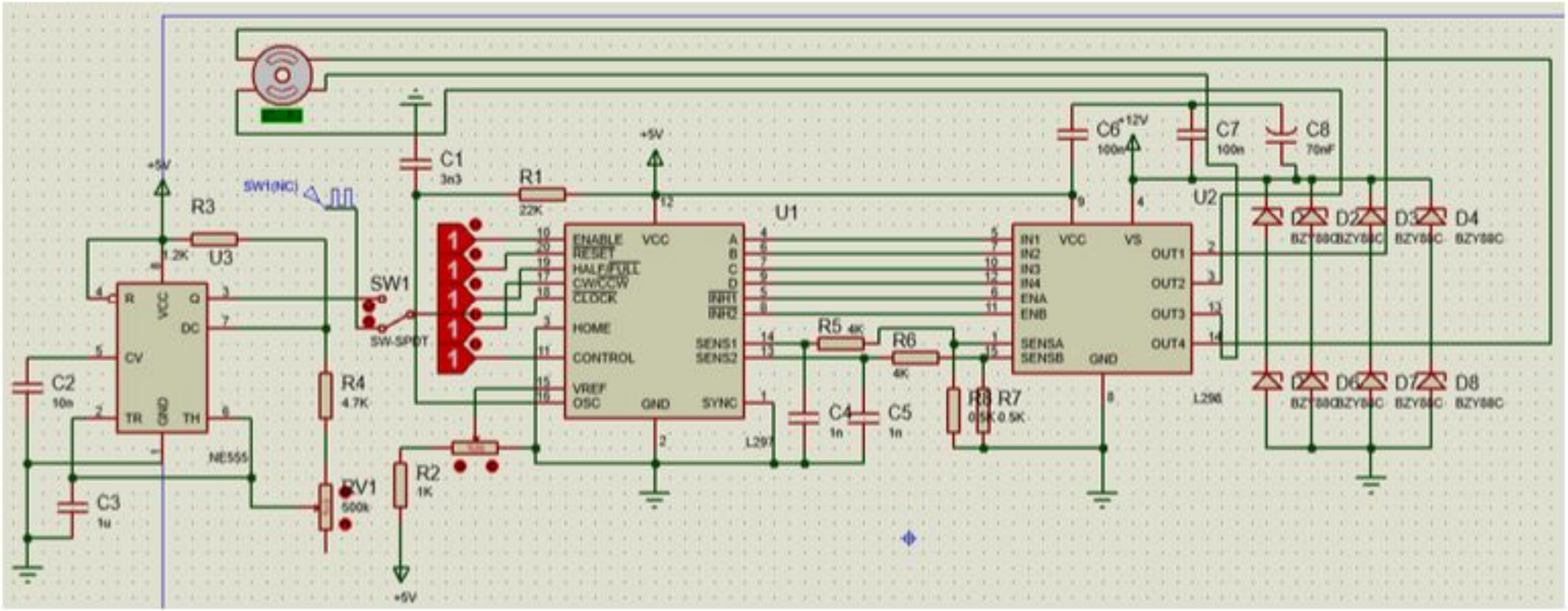


Ilustración 10 Circuito terminado

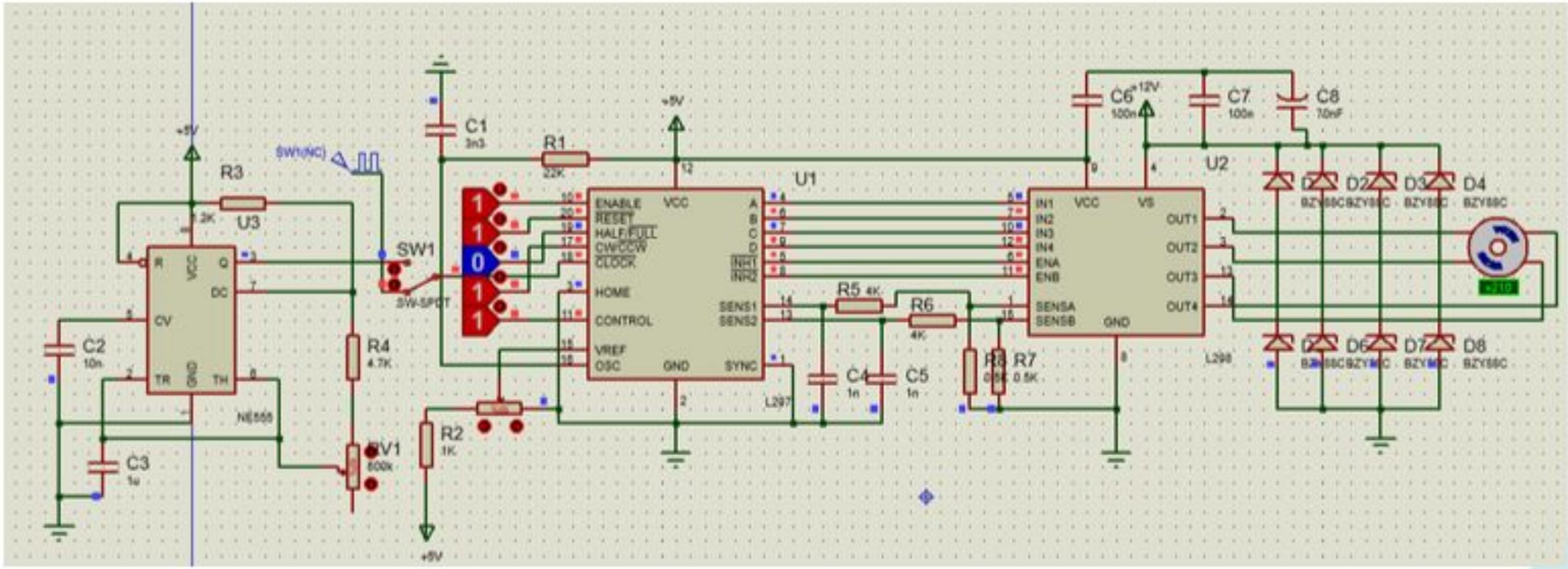


Ilustración 12 Circuito terminado (SIMULADO – Combinación 4 pasos de 90 grados)

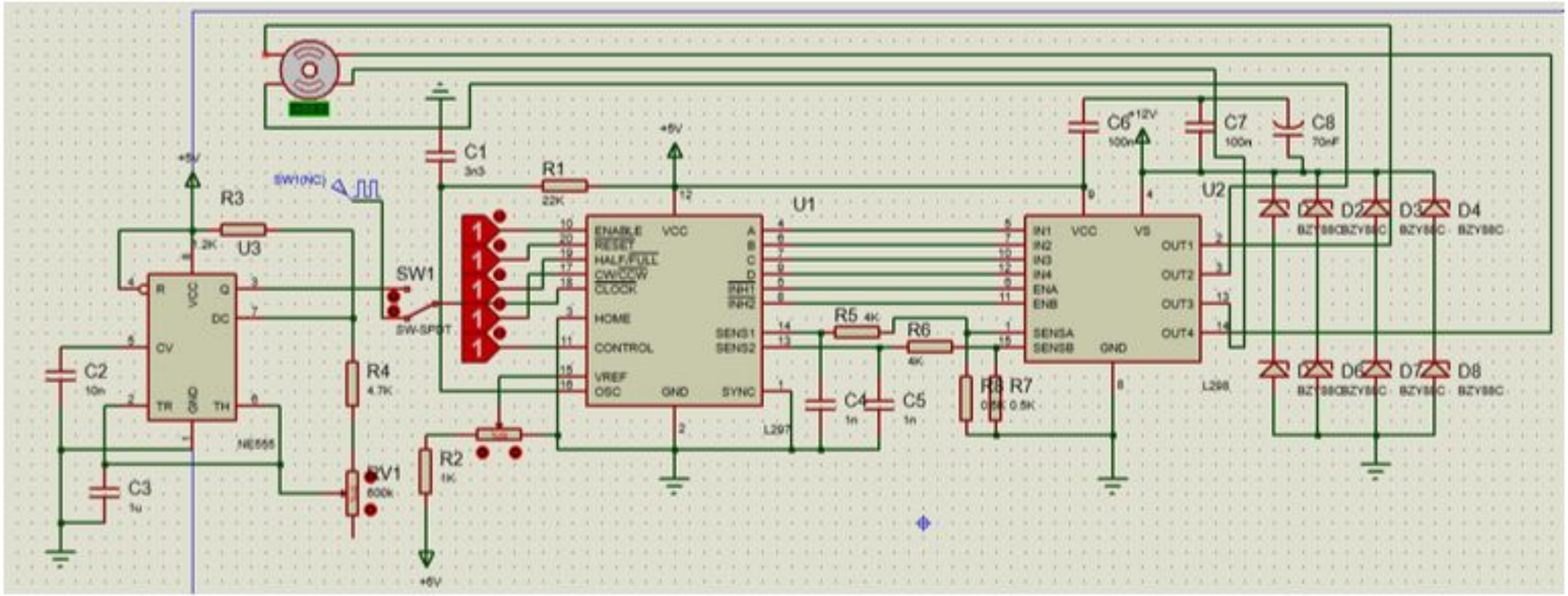


Ilustración 13 Circuito terminado (SIMULADO – Combinación 8 pasos de 45 grados)

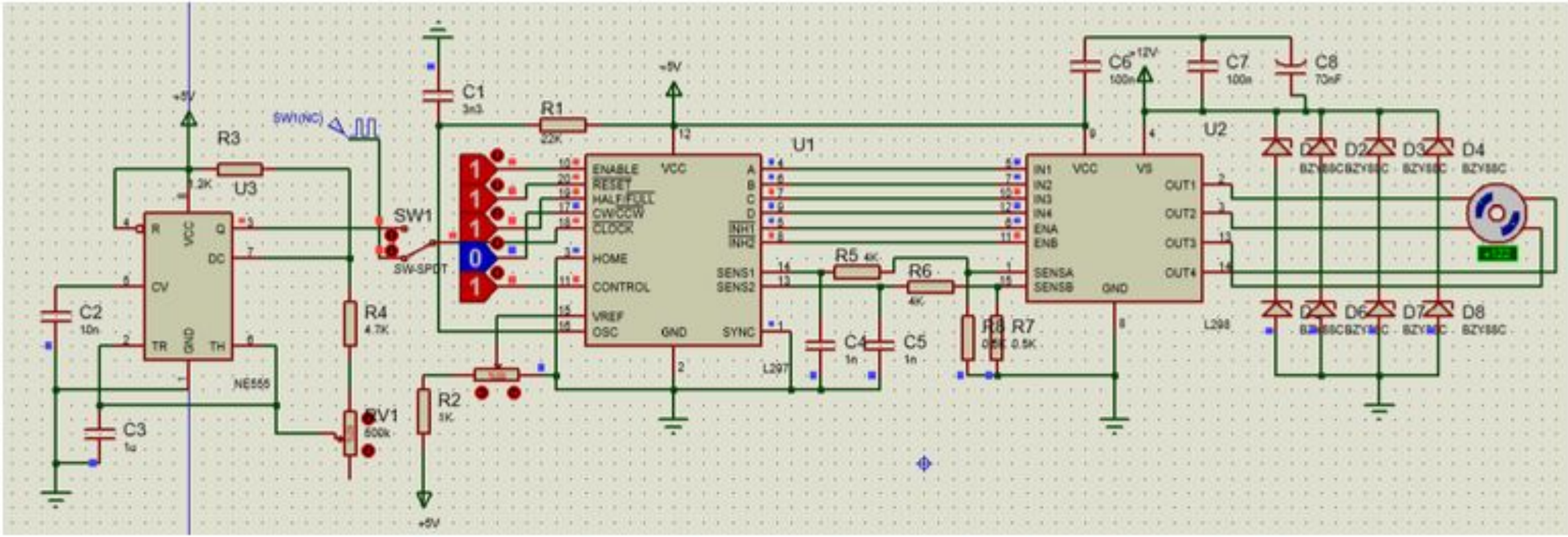


Ilustración 14 Circuito terminado (SIMULADO – Giro a la Izquierda)

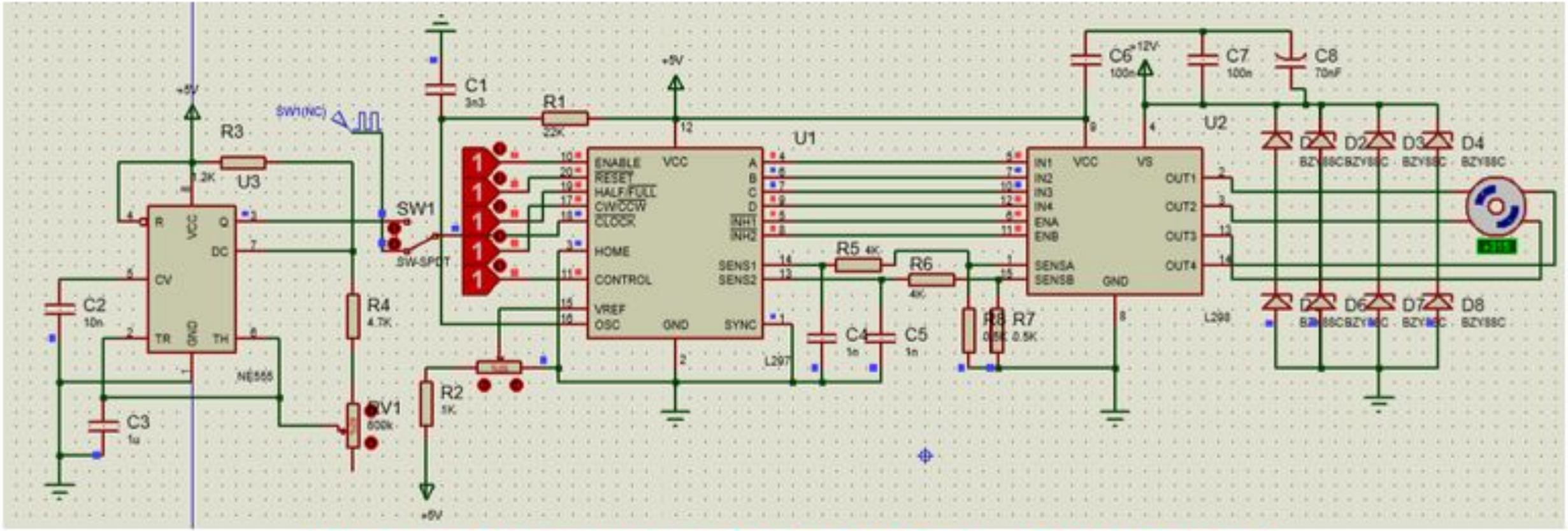


Ilustración 15 Circuito terminado (SIMULADO – Giro a la Derecha)

Servomotor

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la señala codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en radio control, títeres, y por supuesto, en robots



El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama **PCM** Modulación Codificada de Pulsos.

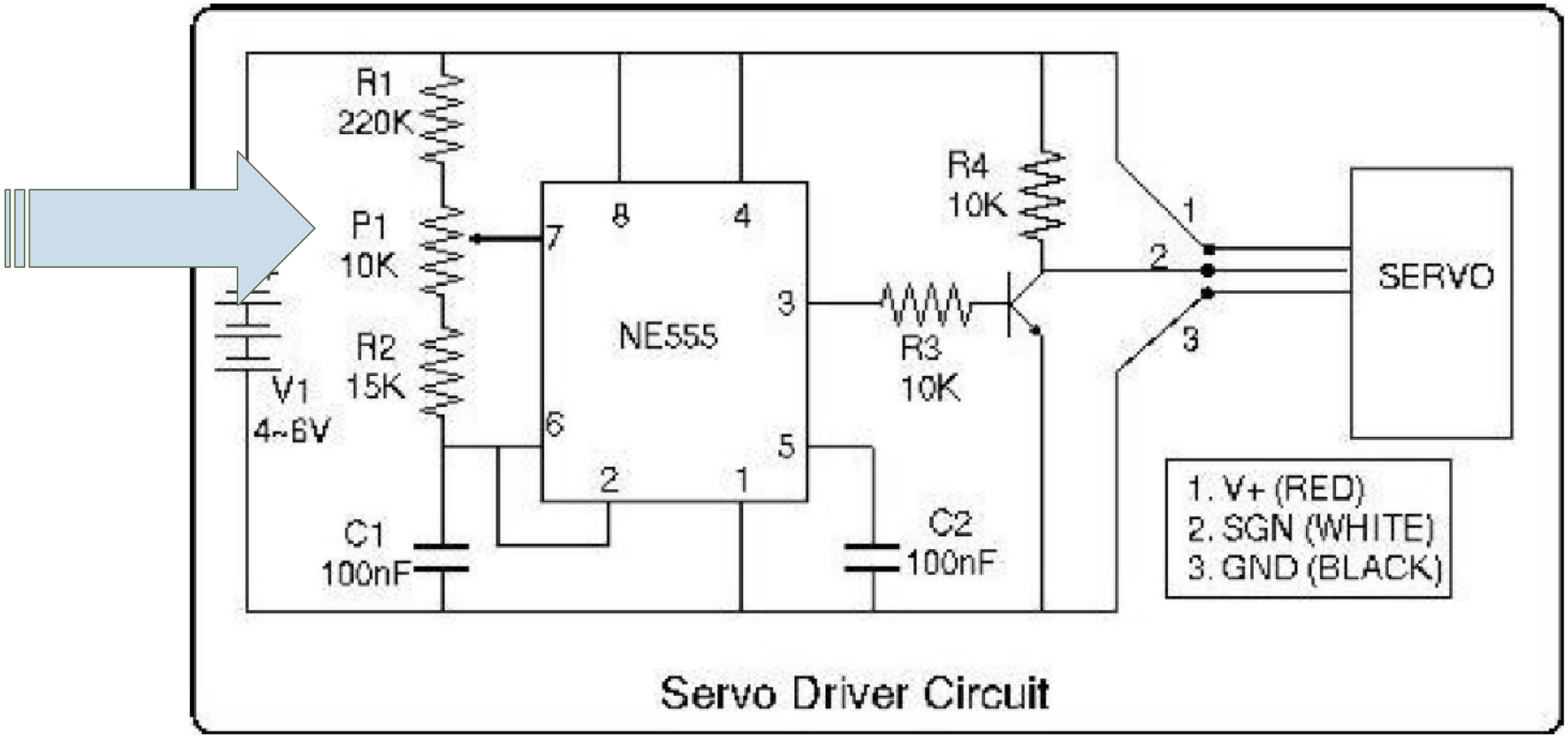
- El servo espera ver un pulso cada 20 milisegundos (.02 segundos). La longitud del pulso determinará los giros de motor.
- Un pulso de 1.5 ms., por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 grados (llamado la posición neutra).
- Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si el pulso es mayor de 1.5ms, el eje se acercará a los 180 grados.

Control

Para controlar un servo, usted le ordena un cierto ángulo, medido desde 0 grados. Usted le envía una serie de pulsos.

En un tiempo ON de pulso indica el ángulo al que debe posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms = máx. grado (cerca de 120) y algún valor entre ellos da un ángulo de salida proporcional. Generalmente se considera que en 1.5ms está el "centro." Entre límites de 1 ~ 2ms son las recomendaciones de los fabricantes; usted normalmente puede usar un rango mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e incluso de 2ms para un ángulo de rendimiento de 180 grados o más. El factor limitante es el tope del potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido de zumbido normalmente indica que usted está forzando por encima al servo, entonces debe disminuir un poco.

El tiempo de OFF en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 20ms. Hemos usado entre 10ms y 30 ms. Esto No tiene que ser de esta manera, puede variar de un pulso a otro. Los pulsos que ocurren frecuentemente en el tiempo de OFF pueden interferir con el sincronismo interno del servo y podría escucharse un sonido de zumbido o alguna vibración en el eje. Si el espacio del pulso es mayor de 50ms (depende del fabricante), entonces el servo podría estar en modo SLEEP entre los pulsos. Entraría a funcionar en pasos pequeños y el rendimiento no sería el óptimo.


R1
220K
P1
10K
R2
15K
V1
4~6V
C1
100nF
NE555
8
4
7
6
5
2
1
3
R4
10K
R3
10K
C2
100nF
1
2
3
SERVO
1. V+ (RED)
2. SGN (WHITE)
3. GND (BLACK)
Servo Driver Circuit

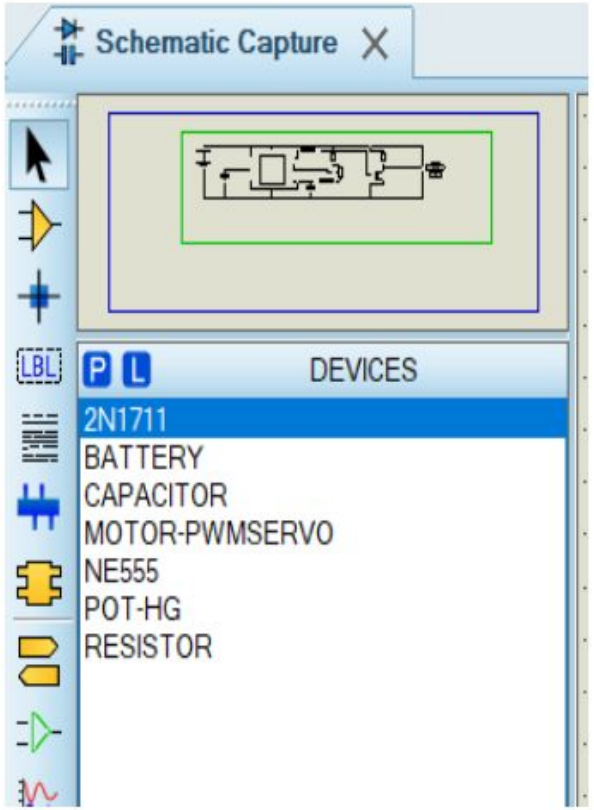


Ilustración 5 Recolección de Materiales

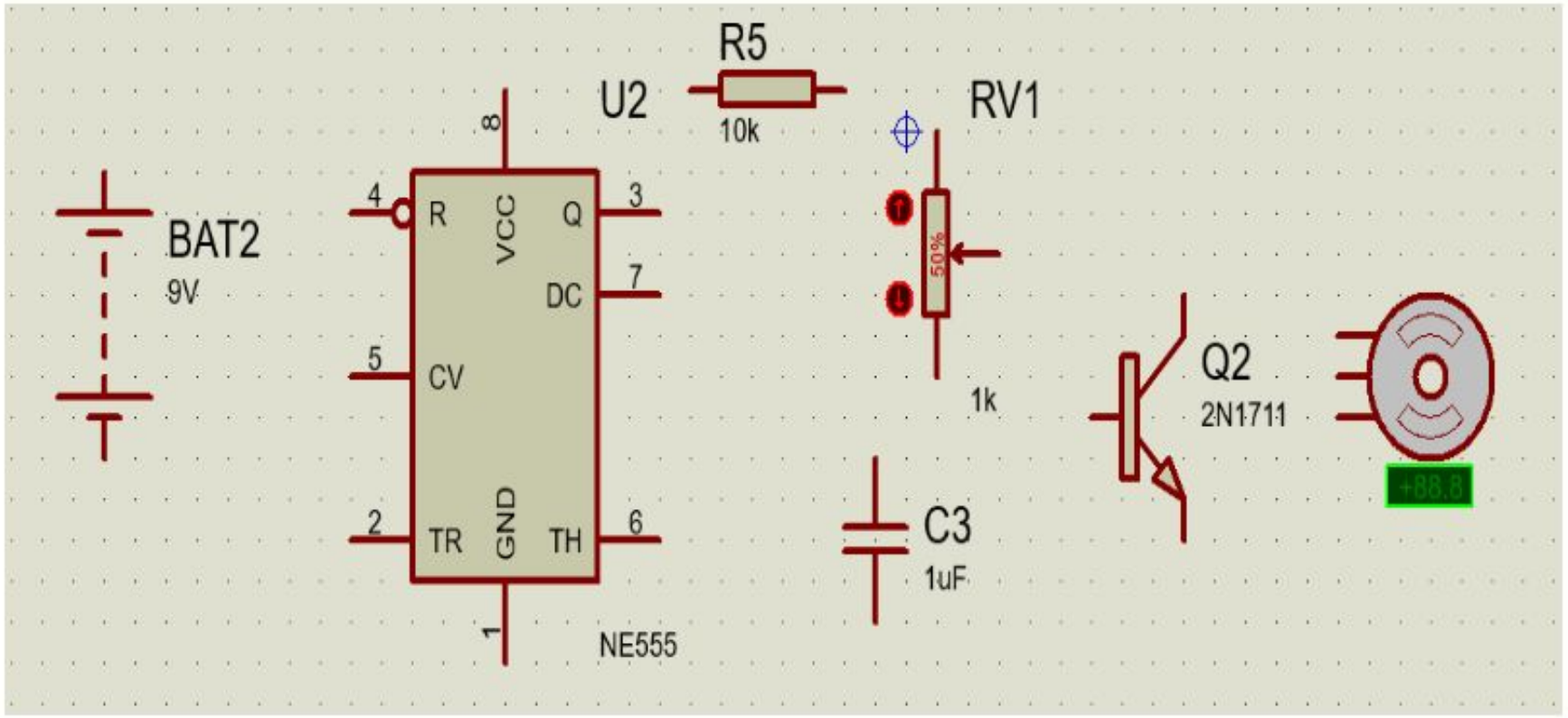


Ilustración 6 Colocar Materiales en el Lienzo (ORDENADOS)

Nombre de la Práctica : SERVO MOTOR

Objetivo:

Controlar o verificar el funcionamiento de un servo motor.

Material y Equipo:

1 Resistencia de 220k

1 Potenciómetro de 10k

1 Resistencia 15k

2 resistencias de 10k

2 Capacitores de 100uf

1 Transistor 2N3904

1 Fuente de 6 voltios.

1 Servo Motor

1 NE555

Metodología: (INDICA LOS PASOS PARA REALIZAR LA PRACTICA)

Comenzamos por la fuente en la parte positiva esta baja a resistencia de 220k después va a un potenciómetro y por el otro extremo baja a una resistencia de 15k para después tener un capacitor de 100uf, la parte central del potenciómetro ira al DC del NE555 las patas 6 y 2 (TR,TH) , estarán puenteados entre la resistencia de 15 y el capacitor, GND a negativo y VCC a positivo, la pata 5 ira conectada a un capacitor de 100uf el cual se conecta a negativo, en la pata Q o pata 3 va conectado a una resistencia de 10k para después conectarse a la base de un transistor el colector del transistor va a resistencia de 10k que va a positivo y al servo motor en la parte de control, el emisor del transistor va a negativo, finalizamos conectando el motor a positivo y a negativo.

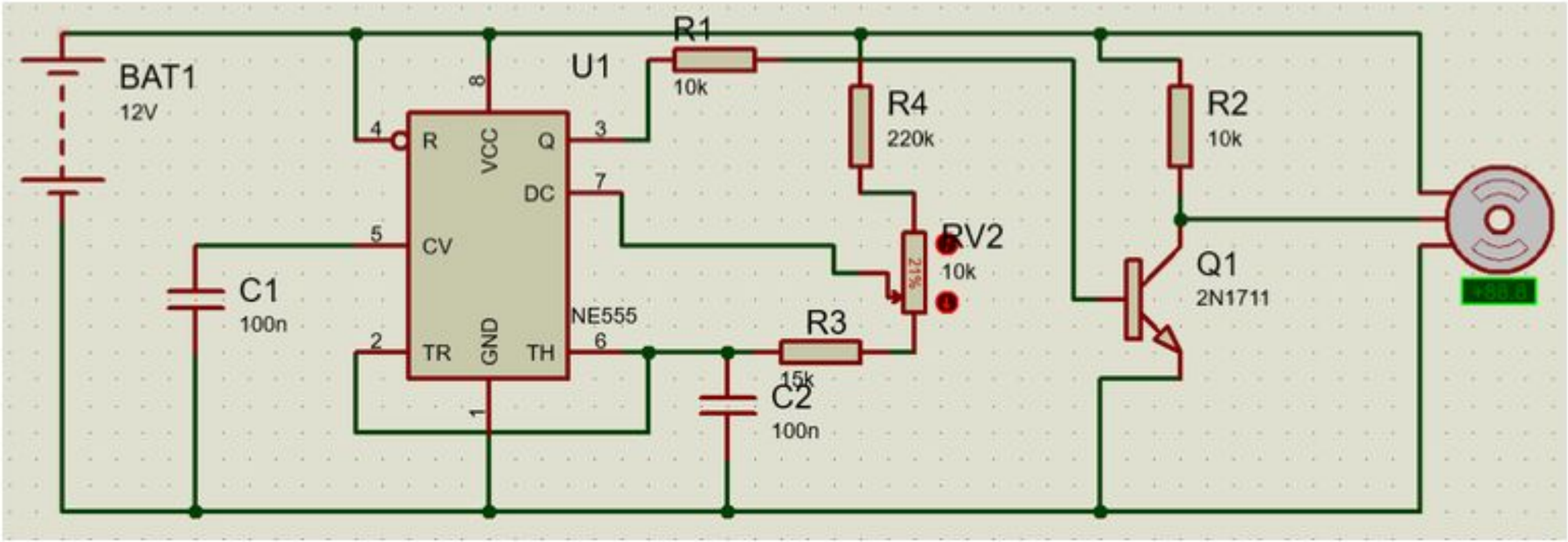


Ilustración 9 Circuito terminado

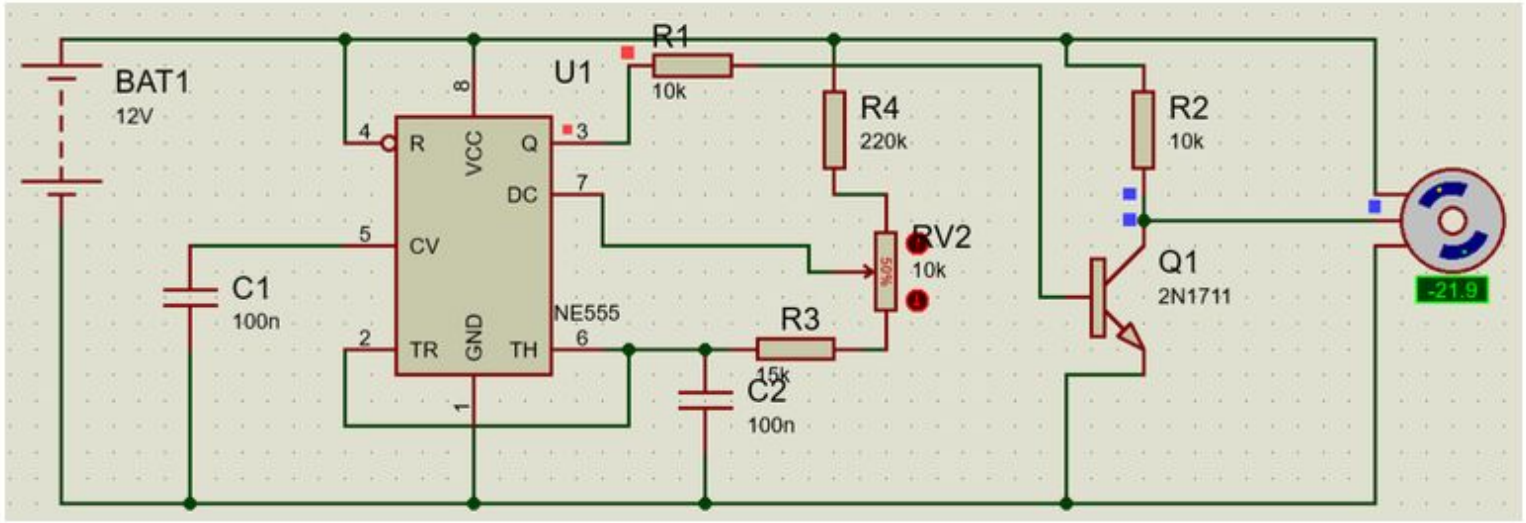


Ilustración 10 Circuito terminado (SIMULADO – Servomotor en funcionamiento al 50%)

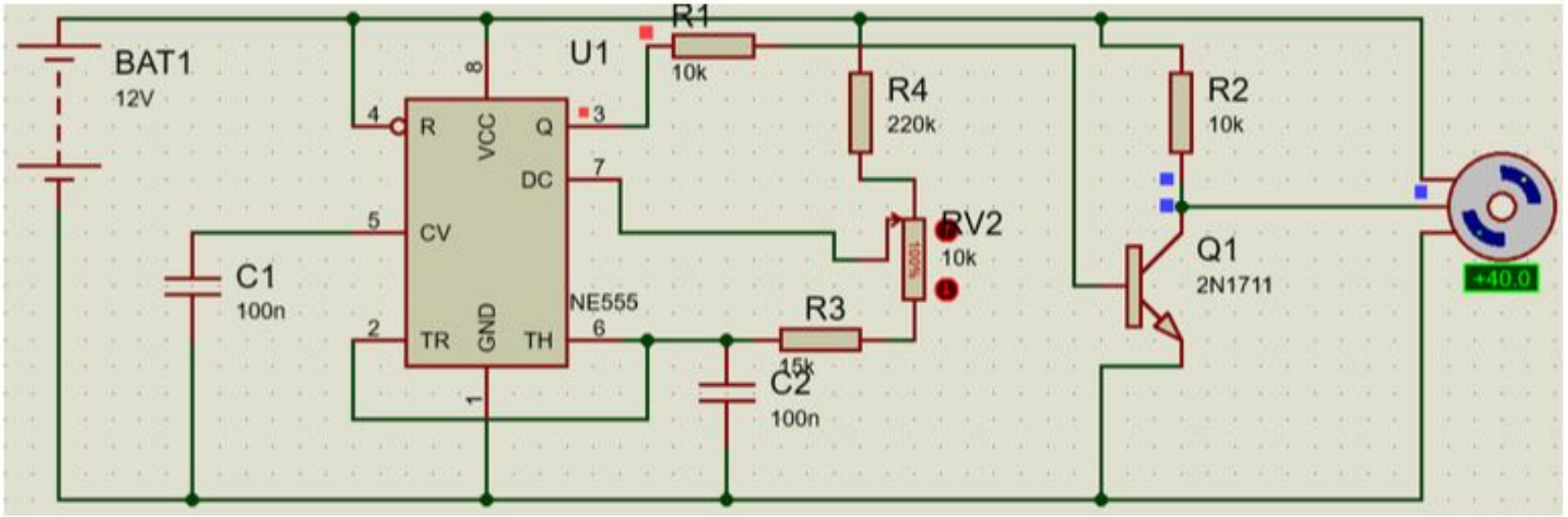


Ilustración 11 Circuito terminado (SIMULADO – Servomotor en funcionamiento al 100%)

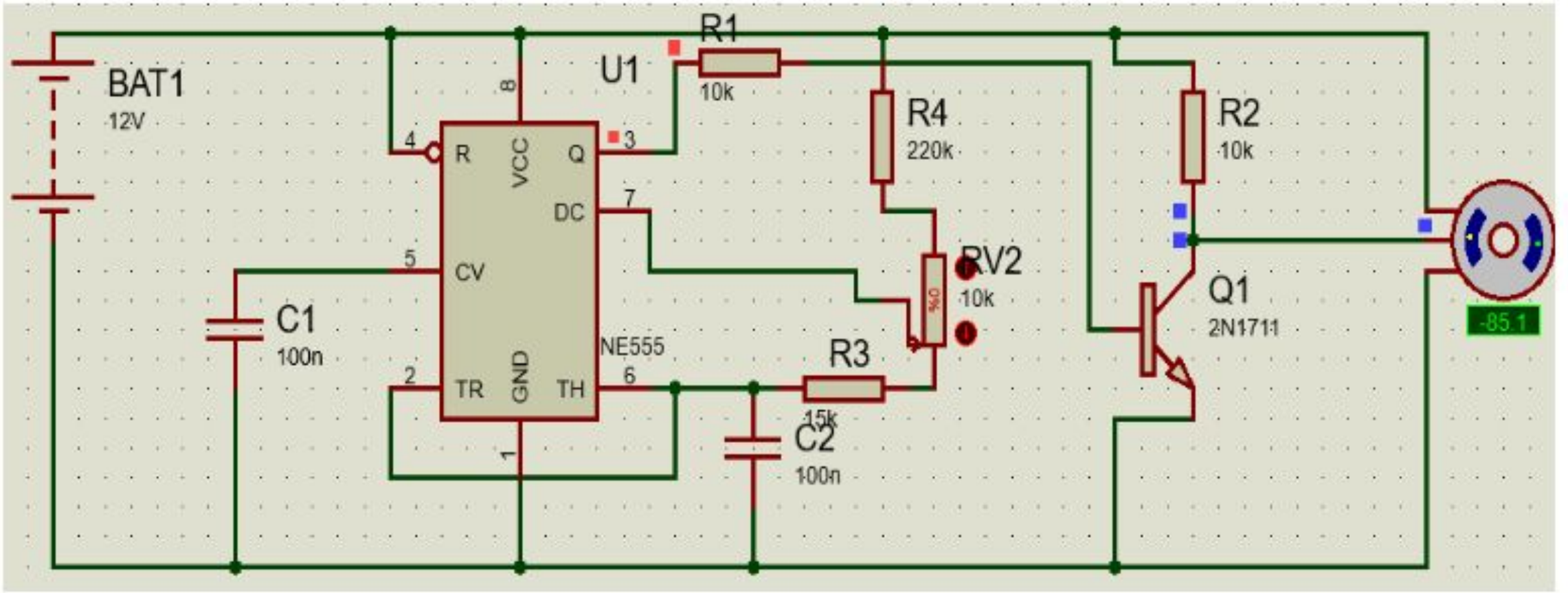


Ilustración 12 Circuito terminado (SIMULADO – Servomotor en funcionamiento al 0%)